LUIS ANTÔNIO MAIA SOMBRA

ARQUITETANDO O NÚCLEO DE DADOS DE UM ECOSSISTEMA DE ANÁLISE SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS

RUSSAS
2026

LUIS ANTÔNIO MAIA SOMBRA

ARQUITETANDO O NÚCLEO DE DADOS DE UM ECOSSISTEMA DE ANÁLISE SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Software do Campus de Russas da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Software.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE RUSSAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Orientador: Prof. Ms. Pitágoras Graça Martins

RUSSAS
2026

LUIS ANTÔNIO MAIA SOMBRA

ARQUITETANDO O NÚCLEO DE DADOS DE UM ECOSSISTEMA DE ANÁLISE SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Software do Campus de Russas da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Software.

Aprovada em: _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Ms. Pitágoras Graça Martins
(Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Marcos Vinicius de Andrade Lima
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Drª. Rosineide Fernando da Paz
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Dedicatoria ainda não elaborada

Agradecimentos

À minha mãe, Guacira Maria Felipe Maia, que foi meu porto seguro, agradeço por todo o amor e suporte incondicional, e por ter financiado e apoiado minha segunda tentativa em um curso de nível superior.

Ao meu irmão, João Batista, por constituir um exemplo de disciplina a ser seguido, e pelas vezes que me redirecionou ao longo dessa caminhada.

Ao meu padrasto, Beto Cordeiro, por inspirar o espírito de liderança, firmeza e coragem.

Ao Marcos Eugênio de Lima, por me ajudar a atravessar o caminho até a Universidade.

À médica Dra. Célia, pelos anos de assistência e apoio.

À Michelle Guerra Vale, da Assistência Estudantil, por inspirar em mim o espírito de solidariedade, sensibilidade e ética, e pelo apoio prestado ao longo de minha graduação.

Ao Prof. Dr. Marcos Vinicius, por acreditar em mim.

Aos meus amigos do programa bacharelado em Engenharia de Software, da turma de 2022.1 da UFC do Campus de Russas, por toda a alegria que me trouxeram.

Ao Caio Finotti, por me introduzir ao futebol, e ao Tarcísio, por me treinar nesse esporte durante tanto tempo, colaborando para o meu crescimento e saúde.

À Universidade Federal do Ceará, pela segunda chance em um curso de bacharelado, pela transformação cultivada em mim por essa instituição e pelas oportunidades proporcionadas pelo ensino gratuito e de qualidade.

A todos que participaram direta ou indiretamente desta caminhada, caminhada que agora chega ao fim, integrando-se permanentemente à minha história, e abrindo caminho para uma nova fase.

Ao Criador, Deus, que me criou em sua infinita graça, bondade e amor, proporcionando esta experiência, uma nova vida e a renovação da minha mente.

"Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso um sagrado dizer-sim: o espírito quer agora a sua vontade, o perdido para o mundo conquista o seu mundo"

(Friedrich Nietzsche)

Resumo

O crescimento das pesquisas em finanças quantitativas no ambiente acadêmico tem evidenciado a necessidade de infraestruturas de dados financeiras robustas e de alto desempenho. No âmbito do projeto Análise de Séries Financeiras, do Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Campus de Russas, a falta de uma solução centralizada obrigava pesquisadores a implementar individualmente conexões incovenientes e relativamente complexas com provedores de mercado. Para resolver esse problema, este trabalho apresenta o projeto e o desenvolvimento da plataforma qDATA, uma infraestrutura de dados financeiros de alta velocidade voltada para a aquisição, o armazenamento e a distribuição de dados históricos e em tempo real (barras OHLC). A ingestão de dados ocorre por meio de uma API REST baseada em FastAPI, que armazena os registros em um banco de dados PostgreSQL com a extensão TimescaleDB, otimizada para séries temporais e empregando estratégia de *upsert*. Para o fornecimento de dados aos consumidores finais com baixa latência, o sistema oferece canais gRPC para contextos de alto desempenho, canais HTTPS para protótipos, além de garantir a segurança e controle de acesso granular via JWT e Supabase. O qDATA compõe um ecossistema de serviços financeiros mais amplo, o LTI FinHub. Esse ecossistema baseia-se em uma arquitetura de microsserviços em contêineres Docker e um cliente front-end web. Em vista disso, o qDATA foi pensado a partir de uma arquitetura que separa responsabilidades, portanto tem enfoque total em ingestão, armazenamento e distribuição. O sistema foi validado através de um dashboard analítico por usuários reais, e em se tratando de eliminação de redundâncias o sistema já abriu caminho para que novos pesquisadores do LTI Finanças realizem seus trabalhos sem a dependência do MetaTrader 5. Alguns exemplos incluem, além do (1) dashboard, o serviço de (2) cálculo e simulação de correlações e o serviço de (3) detecção de anomalias em séries temporais.

Palavras-chave: Séries Temporais Financeiras. Arquitetura de Microsserviços. Docker. TimescaleDB. gRPC. gRPC-Web. HTTPS.

Abstract

The growth of quantitative finance research in academia has highlighted the need for robust, high-performance financial data infrastructures. Within the Financial Time Series Analysis project at the Innovative Technologies Laboratory (LTI) of the Federal University of Ceará (UFC), Russas Campus, the lack of a centralized solution forced researchers to individually implement complex connections with market data providers. To address this issue, this work presents the design and development of the qDATA platform, a high-speed financial data infrastructure aimed at acquiring, storing, and distributing historical and real-time data (OHLC bars). The solution is based on a microservices architecture using Docker containers, comprising extraction modules operating MetaTrader 5 instances via Wine on Linux, integrated with brokerages. Data ingestion is handled through a FastAPI-based REST API, which stores records in a PostgreSQL database equipped with the TimescaleDB extension, optimized for time series data and employing an *upsert* strategy. To deliver data to end consumers with low latency, the system utilizes high-performance gRPC channels, while also ensuring security and granular access control via JWT and Supabase. The architecture adheres to the separation of concerns principle, providing data as a service and isolating the infrastructure from analytical tools. The system was validated through a real analytical dashboard by real users, demonstrating efficiency by eliminating redundancies and allowing researchers to focus on the development of their mathematical models and quantitative strategies.

Keywords: Financial Time Series. Microservices Architecture. Docker. TimescaleDB. gRPC.

Lista de Figuras

Figura 1 – Escopo do projeto: núcleo de dados, coordenação com serviços-chave, ecossistema e interfaces, e gerenciamento do projeto. 22
Figura 2 – Visão geral da arquitetura: Ingestão distribuída e distribuição segura de dados financeiros. 23
Figura 3 – Visão geral da autonomia dos pesquisadores. 24
Figura 4 – Banco de usuários no Supabase. 25
Figura 5 – Demandas do núcleo de dados. 26
Figura 6 – Ecossistema LTI FinHub 30
Figura 7 – Execução do MT5 *headless* via Wine em contêiner Linux. 32
Figura 8 – HTTP/1.1 (JSON) versus HTTP/2 com gRPC (Protobuf). 34
Figura 9 – Particionamento temporal em *chunks* de uma *hypertable*. 35
Figura 10 – Fluxo de ingestão com idempotência via *Upsert*. 37
Figura 11 – Autenticação e verificação criptográfica *stateless* com JWT e Supabase. 38
Figura 12 – Pipeline de integração contínua e *deploy* automatizado no GitHub Actions. 39
Figura 13 – Fluxo metodológico ponta a ponta: da coleta externa ao consumo de séries temporais. 43
Figura 14 – Arquitetura do procedimento experimental e *benchmarking*. 47
Figura 15 – Fronteira regulatória e governança de dados financeiros (B3 versus LTI). 51
Figura 16 – Linha do tempo das fases do projeto (*roadmap* 2026). 54
Figura 17 – Comparativo de latência média entre protocolos (Cenários 1, 2 e 3a). . 57
Figura 18 – Vazão de dados (*throughput*) em barras por segundo. 57
Figura 19 – Topologia da infraestrutura em produção no laboratório (Traefik e Bitwarden). 59
Figura 20 – Topologia futura de segurança *zero-trust* via malha VPN (Tailscale/WireGuard). 64

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Cronograma de execução das atividades do TCC 53
Tabela 2 – Cenário 1 — Baixo Volume: latência média agregada (poucos dias). . . 55
Tabela 3 – Cenário 2 — Volume Intermediário: métricas agregadas (301 barras/execução). 56
Tabela 4 – Cenário 3a — Alto Volume (2 meses): métricas agregadas (16.865 barras/execução). 56

Sumário

1 INTRODUÇÃO 21
1.1 Escopo 25
1.2 Objetivos 26
1.2.1 Objetivo Geral 26
1.2.2 Objetivos Específicos 26
1.3 Organização do Trabalho 28

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 29
2.1 O Ecossistema LTI FinHub 29
2.2 Arquitetura de Microsserviços 29
2.3 Coleta de Dados com Tickers Especializados 31
2.4 Contêineres e Docker 31
2.4.1 Compatibilidade de Binários em Ambientes Linux (Wine) 32
2.5 Separação de Preocupações (Separation of Concerns) 33
2.6 Protocolos de Comunicação: REST/HTTP e gRPC 33
2.7 Bancos de Dados para Séries Temporais: TimescaleDB 34
2.8 FastAPI e Programação Assíncrona (ASGI) 35
2.9 Estratégia de Upsert e Idempotência 36
2.10 Autenticação e Autorização com JWT e Supabase 37
2.11 Desenvolvimento Incremental e Integração Contínua 38

3 METODOLOGIA 41
3.1 Visão geral da metodologia 41
3.2 Questões de pesquisa 41
3.3 Fontes de conhecimento e delimitação do estudo 42
3.4 Desenvolvimento incremental da solução 43
3.4.1 Especificação do Contrato de Dados 44
3.5 Governança 45
3.5.1 Versionamento de API 45
3.5.2 Políticas de Acesso por Perfil 45
3.5.3 Ownership dos Microsserviços 46
3.5.4 Gestão de Mudança 46
3.6 Técnicas e testes aplicados 46
3.7 Métricas de avaliação 47
3.8 Procedimento experimental 47
3.9 Ameaças à validade 48

3.9.1 Validade Interna . . . 48
3.9.2 Validade Externa e Generalização . . . 48
3.10 Conformidade legal, *compliance* e governança . . . 49
3.10.1 Formalização regulatória e consulta a entidades de mercado . . . 49
3.10.2 Planejamento de restrição de dados com atraso (*delayed market data*) . . . 50
3.10.3 Consulta à Procuradoria Federal da UFC e titularidade institucional . . . 51
3.10.4 Proteção de dados pessoais (LGPD) . . . 51
3.10.5 Escopo regulatório e atuação da CVM . . . 52
3.11 Síntese . . . 52

4 CRONOGRAMA . . . 53

5 RESULTADOS . . . 55
5.1 Análise quantitativa de *performance* de comunicação . . . 55
5.1.1 Cenário 1 — Baixo Volume . . . 55
5.1.2 Cenário 2 — Volume Intermediário (Aleatório A) . . . 55
5.1.3 Cenário 3a — Alto Volume (Janela de 2 meses) . . . 56
5.2 Avaliação Qualitativa dos Protocolos de Comunicação . . . 57
5.2.1 Adoção pelos Usuários e Impacto Prático . . . 58
5.2.2 Impactos Organizacionais e na Infraestrutura . . . 58
5.2.3 Experiência adquirida . . . 59

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS . . . 61
6.1 Considerações Finais e Cumprimento dos Objetivos . . . 61
6.2 Análise Técnica: Performance vs. Conveniência . . . 61
6.3 Impactos Organizacionais no LTI Finanças . . . 61
6.4 Trabalhos Futuros . . . 62
6.4.1 Pilar Regulatório e de *Compliance* (B3) . . . 62
6.4.2 Pilar de Arquitetura e Segurança de Rede . . . 63
6.4.3 Plano de Ação e Marcos para Trabalhos Futuros . . . 64

ANEXOS 65

ANEXO I – CORPO DO E-MAIL DE CONSULTA À XP INVESTIMENTOS E À METAQUOTES . . . 67

1 INTRODUÇÃO

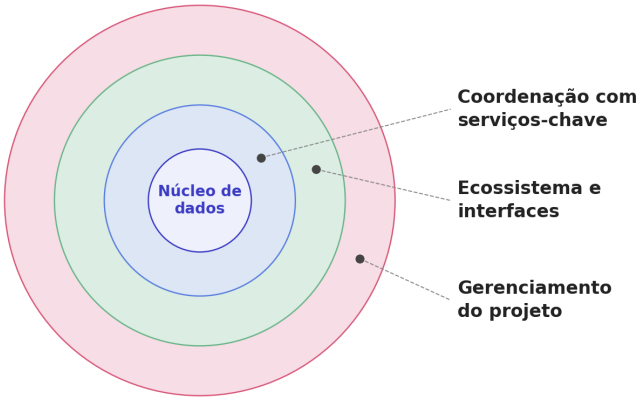
O crescimento das pesquisas em finanças quantitativas nas universidades brasileiras tem evidenciado a necessidade de infraestruturas de dados robustas e de alto desempenho. No âmbito do projeto **Análise de Séries Financeiras**, vinculado ao Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI) da Universidade Federal do Ceará (UFC), *campus* de Russas, pesquisadores e estudantes necessitam de acesso contínuo e confiável a séries temporais de ativos financeiros — cotações históricas e em tempo real de ações, câmbio e outros instrumentos — para viabilizar pesquisas de modelos quantitativos. Além disso, a obtenção de dados de maneira *headless* (sem interface gráfica interativa) torna-se uma exigência em projetos com uma quantidade significativa de membros.

A ausência de uma infraestrutura centralizada impõe custos operacionais substanciais. Individualmente, cada pesquisador precisaria implementar conexões com provedores de dados externos (*web-sockets*, dependências de bibliotecas, etc.), gerenciar credenciais de corretoras, lidar com falhas de conectividade e manter códigos de coleta que fogem do escopo de sua especialidade científica. Em face dessa problemática, estabelece-se a seguinte questão norteadora para o presente trabalho: *Como fornecer serviços de dados de séries temporais para o LTI de forma centralizada, garantindo alto desempenho, consistência dos dados, alta disponibilidade do serviço e controle de acesso seguro, sem que cada pesquisador precise implementar suas próprias integrações?* Traça-se essa pergunta-problema visando como resposta uma solução-produto de potencial econômico real, isto é, com valor percebido por pessoas interessadas (*stakeholders*) na área quantitativa do mercado financeiro.

Para solucionar essa questão, surgiu a necessidade de desenvolver uma plataforma que atendesse às demandas de discentes e docentes quanto ao acesso a dados históricos e em tempo real. Essas demandas estruturam-se em requisitos funcionais (obtenção de cotações, volume transacionado, ordens agendadas) e não funcionais (alto desempenho, consistência dos dados mantida sob alta taxa de ingestão, mecanismos iniciais de disponibilidade do serviço e controle de acesso granular). A partir dessa perspectiva, iniciou-se a concepção de um núcleo *headless* e centralizado de dados financeiros.

Diante disso, delineou-se um "ponto de partida"que consistia, inicialmente, em uma simples API de séries temporais, mas que evoluiu, a nível de produto, para um ecossistema de serviços de dados financeiros. A afirmação desta evolução para um "ecossistema"justifica-se pelo fato de que a solução proposta iniciou-se como (1) um projeto técnico restrito a um núcleo de obtenção e distribuição de dados (Nucleo de dados), expandiu-se para (2) um escopo de serviço de software completo que interage com clientes e outros serviços (coordenação com serviços-chave), coordenação técnico (Ecossistema e interfaces),e por fim os aspectos de (3) gestão do projeto enquanto ecossistema (Gerenciamento do projeto).

Figura 1 – Escopo do projeto: núcleo de dados, coordenação com serviços-chave, ecossistema e interfaces, e gerenciamento do projeto.



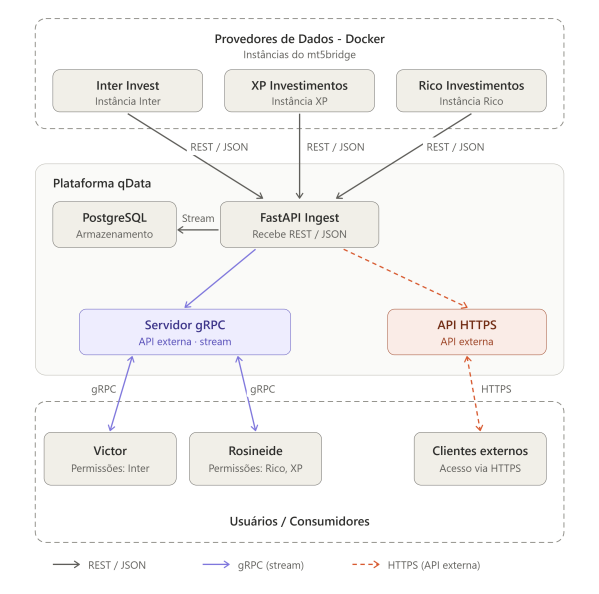
Para concretizar essa visão, concebeu-se um núcleo de armazenamento e distribuição baseada em *containers* Docker. O núcleo de aquisição de dados, implementado de forma independente pelo discente Evamberto Oliveira, executa o *MetaTrader 5* integrado a provedores externos, como as corretoras Rico, XP e Inter. Esse serviço de aquisição, denominado *mt5bridge*, envia os dados dos ativos para um canal de recebimento de dados do qData, que então os persiste no banco de dados. Toda a ingestão ocorre via Representational State Transfer (REST)/HTTPS, justificável pelo fluxo relativamente baixo de entrada de dados, o que evidencia a coordenação necessária entre o mt5BRIDGE e o qDATA.

A persistência no qDATA é gerenciada por um banco de dados PostgreSQL com estratégia de *Upsert* (Update + Insert). Essa abordagem previne duplicidades e mantém a consistência das informações mesmo sob alta taxa de ingestão simultânea. Ademais, o armazenamento é otimizado para séries temporais por meio do uso de hyper-tabelas da extensão TimeScale.

No que tange à distribuição técnica dos dados, o protocolo *gRPC Remote Procedure Call* (gRPC) permite o estabelecimento de conexões contínuas (com sessão) e uma obtenção mais rápida, sendo útil em consultas massivas, como o resgate de dados correspondentes a um ano inteiro. Contudo, visando complementar e facilitar essa distribuição, implementou-se também uma interface HTTPS/2. Essa segunda opção foi projetada para que a conexão com a API pudesse ser realizada de forma mais ágil pelos usuários (pesquisadores e desenvolvedores), uma vez que o uso de HTTPS apresenta uma curva de aprendizado substancialmente menor e um *overhead* de desenvolvimento reduzido.

À medida que a ferramenta avançou em produção, membros do projeto passaram a

Figura 2 – Visão geral da arquitetura: Ingestão distribuída e distribuição segura de dados financeiros.

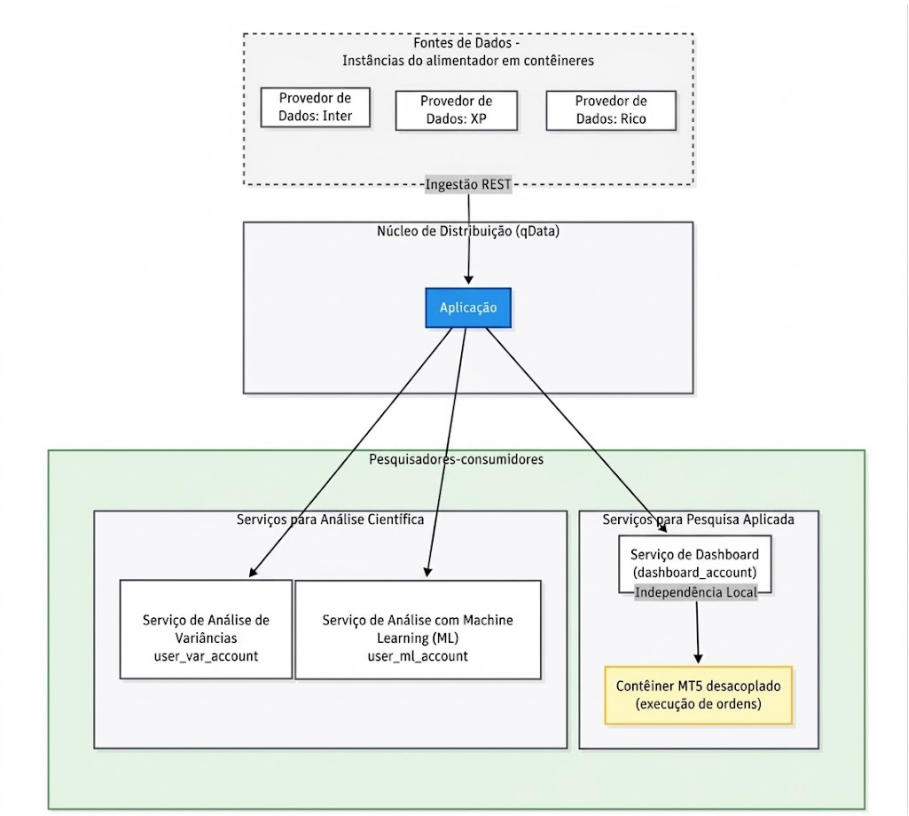


utilizá-la como base para construir serviços quantitativos auxiliares, tais como cálculos de correlações com *bootstrapping*, experimentos em Python de trabalhos teóricos conduzidos no projeto, e rotinas de identificação de anomalias. Esse cenário reforça o desenho de um ecossistema coeso de serviços e análises de apoio.

Por fim, cabe ressaltar que a plataforma qData é uma ferramenta de uso estritamente interno ao Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI). Ela não configura um serviço comercial de distribuição de dados de mercado para terceiros externos. Assim, estabelece-se uma rigorosa política de não revenda, não sublicenciamento e não disponibilização pública dos dados obtidos. Assim, é necessária a realização de um estudo sobre o uso da fonte de dados (XP Invesimtimentos) pelo LTI (ou LTI Finanças) enquanto entidade jurídica singular. Esse requisito de compliance reflete-se no gerenciamento granular de permissões de acesso, que foi configurada de maneira detalhada em um banco de gerenciamento de acessos feitos no Supabase. A implantação de contêineres individuais para aquisição de dados será, futuramente, discutida com o responsável pelo mt5bridge.

A arquitetura do ecossistema de microsserviços promove o princípio de **Separação de Responsabilidades** (*Separation of Concerns*): o qData concentra-se exclusivamente no fornecimento dos dados como serviço compartilhado, enquanto as ferramentas dos pesquisadores — painéis analíticos, algoritmos de ordens de *trading* e modelos estatísticos — focam em suas lógicas específicas. Isso elimina acoplamentos indesejados e permite que diferentes membros do LTI e projetos da UFC utilizem essa infraestrutura de dados sem redundâncias.

Figura 3 – Visão geral da autonomia dos pesquisadores.

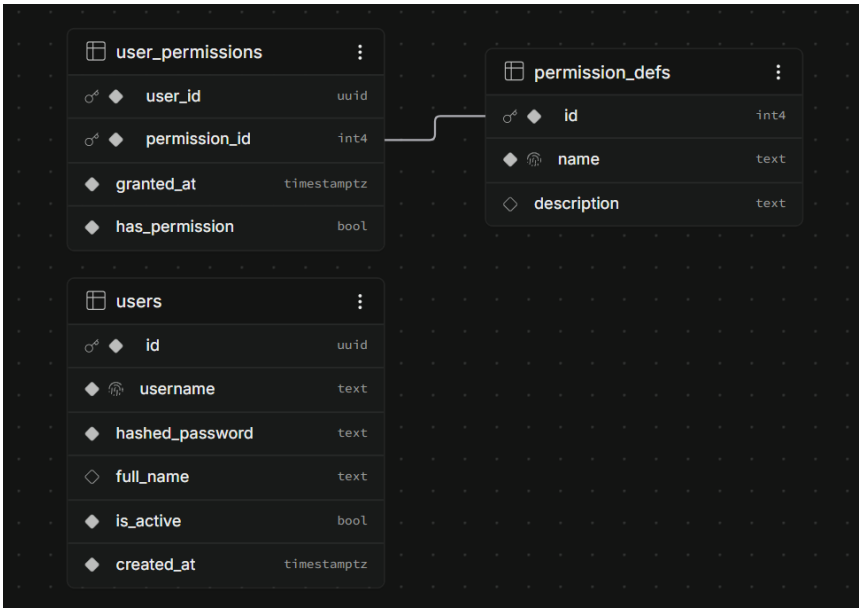


Nesse sentido, a infraestrutura para estudos e experimentos que eventualmente exijam obtenção de dados com latências da ordem de micro-segundos ou milissegundos será objeto de um novo serviço. Este tipo de aplicação precindiria de um núcleo de distribuição, pois os dados seriam obtidos diretamente do agente de aquisição de dados para evitar latência adicional de um núcleo de distribuição.

Deve-se observar, no entanto, que o uso em outros projetos requer, por questões legais e de governança, a execução de uma nova instância isolada do sistema, haja vista as restrições à distribuição. Nesse contexto de separação de responsabilidades, a execução de ordens de compra e venda, por exemplo, permanece uma tarefa local e autônoma de cada ferramenta consumidora, sem interferência direta com a camada de ingestão remota ou de distribuição de dados. Tanto por questões legais quanto de engenharia de software, decidiu-se consolidar o ecossistema sob o escopo do *LTI FinHub*.

O acesso à plataforma é protegido por autenticação baseada em *JSON Web Token* (JWT) integrada ao Supabase, viabilizando um controle de acesso granular por perfil de usuário e por provedor de dados.

Figura 4 – Banco de usuários no Supabase.

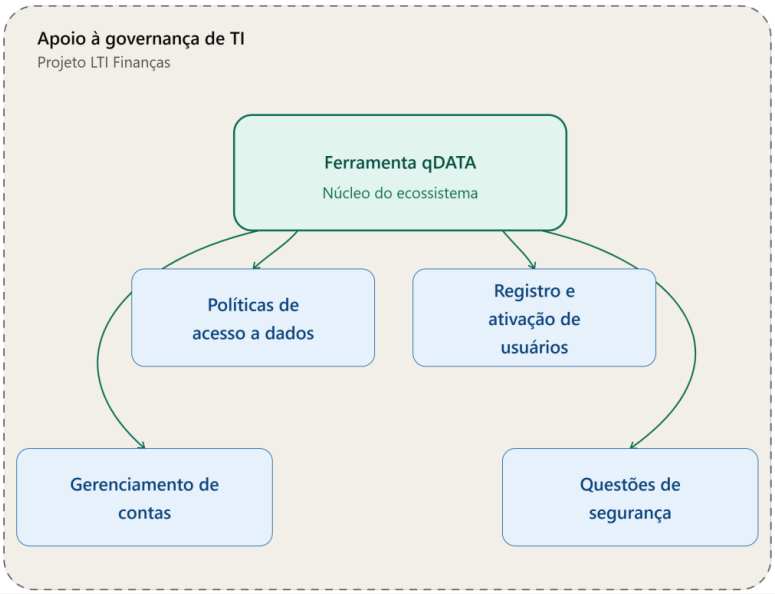


1.1 Escopo

A plataforma qDATA abrange a ingestão de dados de corretoras selecionadas, o armazenamento e a distribuição desses dados para consumidores internos do grupo de pesquisa LTI, com foco no projeto *Análise de Séries Financeiras*. Dentro do escopo técnico estão a comunicação com um software de aquisição de barras *Open, High, Low, Close* (OHLC), o armazenamento otimizado com hyper-tabelas através do TimeScale — o que viabiliza a entrega de dados em alta velocidade aos consumidores autorizados — e a disponibilização desses dados via HTTPS, visando cenários que exigem praticidade e agilidade no desenvolvimento de aplicações.

Ao longo deste trabalho, também são analisadas as políticas de acesso a dados, o registro e ativação de usuários, o gerenciamento de contas do projeto e outras questões de segurança que impactam diretamente a ferramenta qDATA e o ecossistema como um todo. Assim, partindo da ferramenta qDATA como elemento central, o escopo se expande radialmente para uma visão arquitetural mais ampla, englobando o apoio ao gerenciamento do projeto *LTI Finanças*.

Figura 5 – Demandas do núcleo de dados.



Por outro lado, estão categoricamente fora do escopo desta plataforma: a execução de ordens de compra e venda nas corretoras, a gestão de risco financeiro e o desenvolvimento de interfaces de *trading* para usuários finais. O qData atua exclusivamente como infraestrutura de dados, cabendo à lógica de análise e negociação permanecer sob a estrita responsabilidade de cada ferramenta ou pesquisador consumidor.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Projetar e implementar uma plataforma de dados financeiros centralizada e orientada à disponibilidade para o projeto *Análise de Séries Financeiras* do LTI.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Consumir a plataforma com os *containers* Docker de aquisição de dados do MetaTrader 5 (MT5), os quais operam em ambiente Linux utilizando Wine;
- Desenvolver o núcleo de ingestão e armazenamento de dados empregando o *framework* FastAPI e o banco de dados PostgreSQL, mediado por protocolo HTTPS REST;
- Implementar serviços de distribuição de dados aos consumidores utilizando os protocolos gRPC, gRPC-web e HTTPS;
- Estabelecer mecanismos iniciais para a garantia de disponibilidade, abrangendo a implementação de testes unitários (via `pytest`) e a implementação de fluxos de integração contínua (GitHub Actions), que utilizam estes testes.

- Comparar o desempenho das interfaces de distribuição (gRPC, gRPC-Web e HTTPS) em termos de latência e consumo de banda
- Documentar formalmente as políticas de controle de acesso e versionamento como prática basilar de governança de TI;

1.3 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos, estruturados da seguinte forma:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta a contextualização do problema enfrentado pelos pesquisadores do Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI) no acesso a dados financeiros. Expõe a justificativa para a criação da plataforma, definindo a questão norteadora, o escopo do projeto e os objetivos geral e específicos a serem alcançados.

- **Capítulo 2 – Fundamentação Teórica:** Aborda os conceitos teóricos que embasam as decisões arquiteturais da plataforma. São explorados temas como microsserviços, estratégias de ingestão e armazenamento de grandes volumes de dados e modelagem de séries temporais. Além disso, detalha as tecnologias adotadas, como *containers* Docker, o banco de dados PostgreSQL com a extensão TimeScale, além dos protocolos de comunicação gRPC, gRPC-Web e REST/HTTPS.

- **Capítulo 3 – Metodologia:** Detalha o processo de desenvolvimento do sistema de forma pragmática, desde a concepção arquitetural até a implementação. O capítulo descreve a modelagem do sistema, a implementação da persistência (utilizando hyper-tabelas e estratégia de *Upsert*), a construção das interfaces de distribuição, além da estruturação dos testes automatizados e fluxos de integração contínua (CI).

- **Capítulo 4 – Cronograma:** Apresenta o planejamento temporal de todas as atividades envolvidas no trabalho. Expõe como as etapas de levantamento de requisitos, implementação das funcionalidades, testes, validação e escrita do documento foram distribuídas ao longo dos meses de execução do projeto.

- **Capítulo 5 – Resultados:** Expõe e discute os resultados obtidos com o funcionamento do sistema em produção. O capítulo engloba avaliações e métricas de desempenho, comparando os meios de distribuição (gRPC, gRPC-Web e HTTPS). Também detalha o sistema de segurança e controle granular de acessos (via Supabase) e relata a efetiva adoção da plataforma pelos pesquisadores do ecossistema do LTI Finanças.

- **Capítulo 6 – Conclusão:** Delineia as considerações finais sobre o trabalho realizado, verificando o cumprimento dos objetivos propostos. Discute as limitações técnicas ou organizacionais da solução desenvolvida e enumera propostas de melhorias e trabalhos futuros para a evolução contínua da infraestrutura de dados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos teóricos, padrões arquiteturais e tecnologias que embasam o desenvolvimento da plataforma qDATA. Ao longo das próximas seções, discutem-se as bases fundamentais necessárias para a compreensão das escolhas metodológicas detalhadas posteriormente, contextualizando-as no cenário de engenharia de software voltada a sistemas de alta disponibilidade e baixa latência.

Dada a natureza do problema do LTI, que exige a ingestão contínua de grandes volumes de dados financeiros (barras OHLC) e seu consumo em atividades internas do LTI, a infraestrutura projetada baseia-se fortemente em práticas modernas da indústria. Discorre-se sobre como conceitos consolidados, como microsserviços, conteinerização e comunicação híbrida via protocolos eficientes, sustentam os requisitos operacionais sem comprometer a estabilidade do serviço.

2.1 O Ecossistema LTI FinHub

O FinHub é um ecossistema abrangente desenvolvido no âmbito do Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI). Trata-se de um sistema amplo que orquestra múltiplos serviços e componentes para viabilizar a pesquisa quantitativa avançada. A Figura 6 ilustra a arquitetura conceitual e a interação entre os diversos elementos que compõem este ambiente.

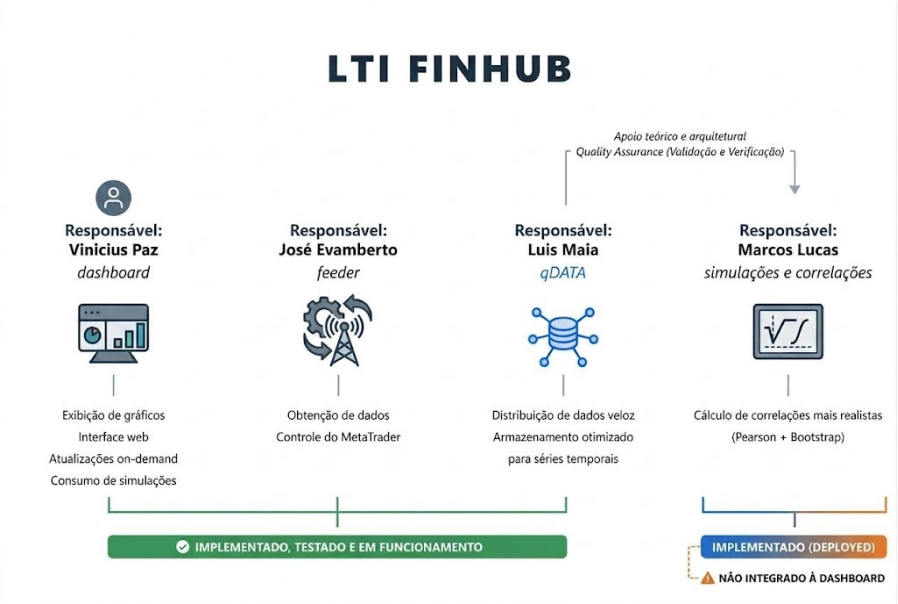
Neste trabalho, adota-se como ponto de partida inicial o componente qDATA, dedicando a ele um enfoque predominantemente técnico. Contudo, conserva-se a perspectiva sistêmica de que o qDATA, embora seja um componente individual, desempenha um papel central e, portanto, precisa se relacionar adequadamente com os demais serviços do ecossistema. O sucesso de sua implementação depende da interoperabilidade harmoniosa com módulos como o *feeder*, os painéis de visualização (*dashboards*) e os futuros serviços de simulação.

Ademais, ressalta-se que o presente estudo consolida as bases infraestruturais. Um trabalho futuro (TCC2) dará ênfase a aspectos mais amplos, como governança de TI, aprofundamento na arquitetura de microsserviços e práticas de *Product Ownership*, garantindo que a evolução do ecossistema FinHub ocorra de forma gerenciada, escalável e alinhada às necessidades estratégicas dos pesquisadores envolvidos.

2.2 Arquitetura de Microsserviços

A arquitetura de microsserviços consiste em uma abordagem na qual uma única aplicação é composta por um conjunto de pequenos serviços, cada um executando seu próprio

Figura 6 – Ecossistema LTI FinHub



processo e comunicando-se por meio de mecanismos leves, geralmente *Application Programming Interfaces* (APIs) sobre o protocolo *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP). Conforme postulado por **??**), essa arquitetura enfatiza serviços independentemente implantáveis, construídos em torno de capacidades de negócios e com implantação automatizada.

Ao contrário de abordagens monolíticas – onde todos os componentes lógicos (interface, regras de negócio e acesso a dados) são desenvolvidos dentro de um mesmo repositório – os microsserviços promovem um acoplamento mais fraco, e melhora a coesão. Evidentemente, essa melhoria não é absoluta, pois o desmembramento de um software grande em unidades menores pode impactar contratos, dependências, segurança ou a integração com outros serviços. Ainda assim, as vantagens citadas ultrapassa a mera organização arquitetural do código.

Nesse sentido, conforme visto nos trabalhos dentro do laboratório, tal abordagem permitiu mais flexibilidade para a equipe, e membros da equipe podem se voluntariar a serem responsáveis por um componente específico. Uma prática interessantíssima nesse cenário é a atribuição a um membro de responsabilidade "end-to-end"por algum(s) serviço(s). Em outras palavras, é possível estruturar a organização do laboratório de modo que certos colaboradores sejam totalmente responsáveis por um serviço. Tal trabalho é, ainda, viabilizado pelo tamanho do serviço, que devido à modularização não representa um software inteiro, mas apenas um parte do todo.

No contexto deste trabalho, a arquitetura de microsserviços justifica a divisão estrutural entre o componente de coleta de dados (*feeder*) e a plataforma centralizadora (qDATA). Ou seja, foi projetado para que as responsabilidades de (1) aquisição das séries temporais e de (2) armazenamento e distribuição sejam escaladas, monitoradas e mantidas de maneira totalmente autônoma.

Nesse contexto, destaca-se que uma versão inicial – e precária – do *feeder* foi prototipada e usada em experimentos no projeto, mas a versão final e de qualidade só foi desenvolvida posteriormente, pelo discente José Evamberto Lima Oliveira, conforme descrito em seu trabalho *Manutenção e Evolução do Sistema MT5-Websocket-Bridge no projeto de extensão LTI – Análise de séries financeiras* (**??**).

2.3 Coleta de Dados com Tickers Especializados

A especialização em coleta de dados, por parte do discente José Oliveira, cujo trabalho se comunica diretamente com o presente estudo, abriu caminho para três possibilidades de trabalho. Em primeiro lugar, possibilitou a divisão da carga de trabalho, permitindo que o trabalho do sistema de dados fosse dividido em duas partes menores, evitando a sobrecarga laboral.

Em segundo lugar, tornou possível a coleta especializada de tickers. Nesse sentido, cita-se o fato de que há dois tipos de tickers na biblioteca Python do Metatrader5. São eles: (1) `mt5.COPY_TICKS_TRADE`, que filtra a base de dados do MT5 e disponibiliza apenas os momentos em que um comprador e um vendedor fecharam negócio.

Em segundo lugar, destaca-se o (2) `mt5.COPY_TICKS_INFO`, que traz apenas as atualizações do Book de Ofertas (Livro de Preços). Ou seja, alguém colocou, moveu ou cancelou uma ordem limite de compra (Bid) ou venda (Ask), mas nenhum negócio foi fechado. Ele é fortemente recomendado para trabalhos estatísticos, simulações, uso em estratégias de *trading*, etc.

Por fim, apresenta-se o tipo de ticker (3) `mt5.COPY_TICKS_ALL` que traz absolutamente tudo. Cada vez que o Bid mudou, o Ask mudou, ou um negócio aconteceu, uma nova linha é gerada. Deve-se notar que o volume de dados gerado por essa flag é gigantesco, especialmente em ativos líquidos como mini-índice (WIN), um tipo ideal para trabalhos e técnicas estatísticas que dependem muito de volume.

Nesse contexto, no que tange aos *stakeholders* do projeto, tem-se a possibilidade de ofertar à equipe e à coordenação do projeto três tipos diferentes de dados para um mesmo ativo, que devem ser escolhidos conforme a necessidade de cada demanda. Concluindo, o trabalho realizado em cada um desses componentes se torna mais especializado, produzindo componentes de mais qualidade no produto final.

2.4 Contêineres e Docker

A conteinerização revolucionou a implantação de software ao oferecer uma virtualização em nível de sistema operacional (processo). O Docker despontou como a principal ferramenta para essa prática, permitindo que desenvolvedores empacotem uma aplicação

com todas as suas dependências, bibliotecas e arquivos de configuração necessários em um único artefato portável (**??**).

Um dos maiores ganhos operacionais da utilização de contêineres é o princípio conhecido como "*build once, run anywhere*"(construa uma vez, execute em qualquer lugar). Na prática, se o contêiner funciona no ambiente de desenvolvimento, seu comportamento será idêntico nos ambientes de teste, homologação e produção, erradicando a clássica síndrome do "na minha máquina funciona". Essa previsibilidade minimiza substancialmente o esforço logístico em implantações complexas.

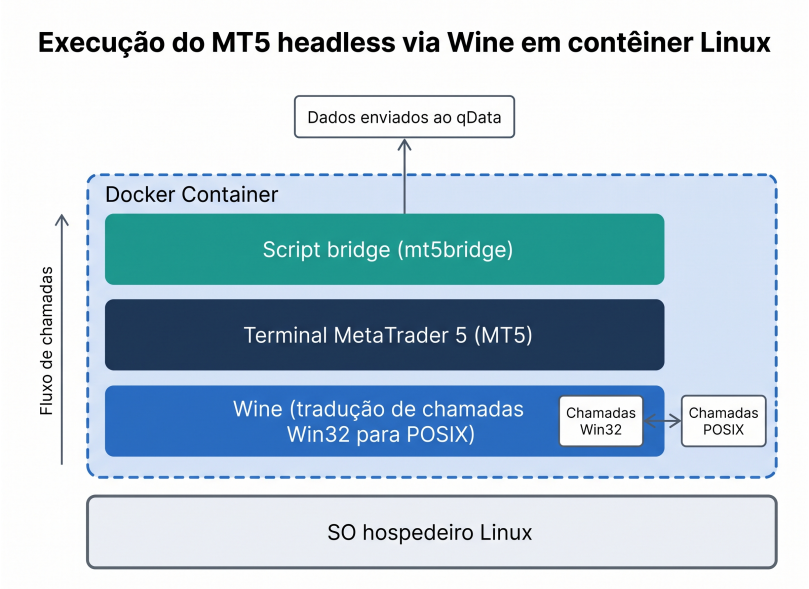
No desenvolvimento do projeto, o Docker permite empacotar o código do banco de dados e o código do ASGI (FastAPI) sem expor a máquina hospedeira a configurações conflitantes, além de permitir rápida manutenção do banco de dados e *deploys* mais seguros.

2.4.1 Compatibilidade de Binários em Ambientes Linux (Wine)

Ainda dentro do domínio da infraestrutura de contêineres, surge frequentemente a necessidade de compatibilizar binários compilados exclusivamente para a plataforma Windows em ambientes operacionais baseados em Linux. O MT5, terminal frequentemente mandatório para conexão com corretoras brasileiras (como XP, Rico e Clear), possui versões nativas unicamente para o ecossistema da Microsoft.

Para contornar tal barreira no Linux, convenciona-se utilizar a camada de compatibilidade Wine (*Wine Is Not an Emulator*). Trata-se de um software que traduz as chamadas de sistema (API) do Windows para equivalentes no padrão *Portable Operating System Interface* (POSIX) do Linux em tempo real, evitando os atrasos de desempenho característicos de emuladores convencionais ou máquinas virtuais pesadas (**??**).

Figura 7 – Execução do MT5 *headless* via Wine em contêiner Linux.



2.5 Separação de Preocupações (Separation of Concerns)

O princípio da Separação de Preocupações, originário dos primórdios da Ciência da Computação, determina que um sistema deve ser estruturado em seções distintas, onde cada seção lida com um conjunto específico e delineado de informações e tarefas. Um módulo deve ter uma, e apenas uma, razão primária para sofrer modificações.

Em sistemas distribuídos modernos, aplicar esse princípio significa evitar componentes "Deus", isto é, objetos ou serviços que sabem e fazem demais, um fenômeno discutido nas aulas de Programação Orientada a Objetos. Ao delegar as preocupações de obtenção de dados de mercado para um sistema dedicado, libera-se a ferramenta consumidora da tarefa de gerenciar autenticações complexas de API ou manter a resiliência de *sockets* contínuos, focando unicamente na análise dos dados em si. Mais do que isso: essa arquitetura permitiu delegar a responsabilidade do "Departamento de Aquisição de Dados"(figura de linguagem) a um gerente dedicado especificamente a isso.

No domínio do Laboratório de Tecnologias Inovadoras, a adoção incisiva deste conceito molda a justificativa central do trabalho. O qDATA concentra-se puramente em agir como infraestrutura de dados compartilhada (*Market Data*). A lógica de análise quantitativa, o treinamento de modelos estocásticos e a execução de ordens nas corretoras permanecem estritamente sob responsabilidade do cliente (*researcher*). Essa fronteira rígida protege o núcleo do sistema de *bugs* advindos de modelos preditivos em fase de experimentação.

2.6 Protocolos de Comunicação: REST/HTTP e gRPC

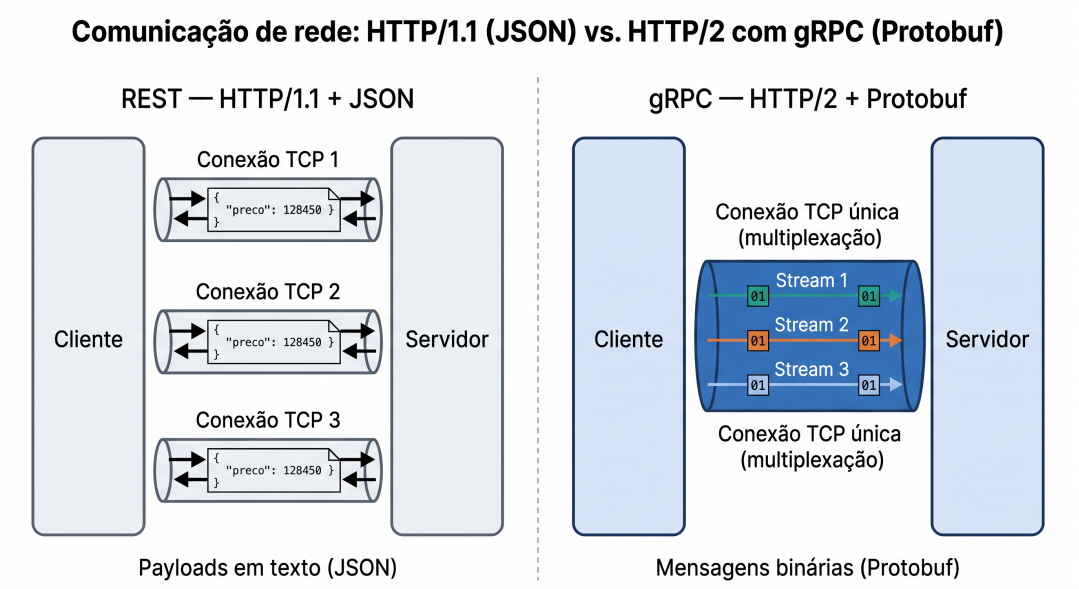
A intercomunicação eficaz é o coração de qualquer arquitetura de serviços distribuídos. O REST (*Representational State Transfer*), introduzido por **??**), tornou-se o padrão *de facto* na web, caracterizado por sua operação *stateless* sobre HTTP e pela ampla adoção global por sua clareza de uso. Contudo, em virtude de tradicionalmente carregar respostas verbosas em texto *JavaScript Object Notation* (JSON) e depender de conexões repetidas no HTTP/1.1, a comunicação REST costuma esbarrar em gargalos quando exigida baixa latência e alta vazão (milhões de eventos por minuto).

Em contrapartida, o gRPC (*gRPC Remote Procedure Call*) é um *framework* moderno, focado em alta performance, que utiliza o protocolo HTTP/2 subjacente e o formato de serialização binária Protocol Buffers (Protobuf). Ele viabiliza não apenas chamadas incisivamente menores e mais rápidas no envio por rede, como também introduz o conceito valioso de conexões multiplexadas e o *streaming* bidirecional de mensagens contínuas, mantendo o canal perenemente aberto (**??**). Em outras palavras, torna-se possível enviar múltiplas requisições por um mesmo canal *Transmission Control Protocol* (TCP) em paralelo de um ponto de vista lógico, aumentando a performance da rede e delegando a responsabilidade de controle de fluxo para o protocolo HTTP/2, que é otimizado para esse

tipo de comunicação.

Adota-se, portanto, uma arquitetura de rede híbrida alinhada com as melhores práticas da indústria financeira. A ingestão de barras (*feeder* enviando ao núcleo) ocorre via *endpoints* REST baseados no HTTP clássico, permitindo fácil inspeção, monitoramento com *webhooks* e integração simplificada. Simultaneamente, a distribuição dos dados temporais para o painel (*dashboard*) dos pesquisadores é trafegada via canais gRPC otimizados, superando obstáculos inerentes ao JSON e minimizando fortemente a latência nas consultas volumosas de cotações históricas. Esclarece-se que a melhoria feita ao usar Protocol Buffers (Protobuf) em vez de JSON consiste no fato de que esse tipo de serialização é mais compacto, além de ser mais rápido para serializar e desserializar em comparação ao formato de texto (JSON, *Extensible Markup Language* (XML), etc). Nesse sentido, define-se serialização e desserialização como o processo de converter um objeto entre um formato utilizável pela memória do computador e um formato utilizável para transmissão ou armazenamento.

Figura 8 – HTTP/1.1 (JSON) versus HTTP/2 com gRPC (Protobuf).



2.7 Bancos de Dados para Séries Temporais: TimescaleDB

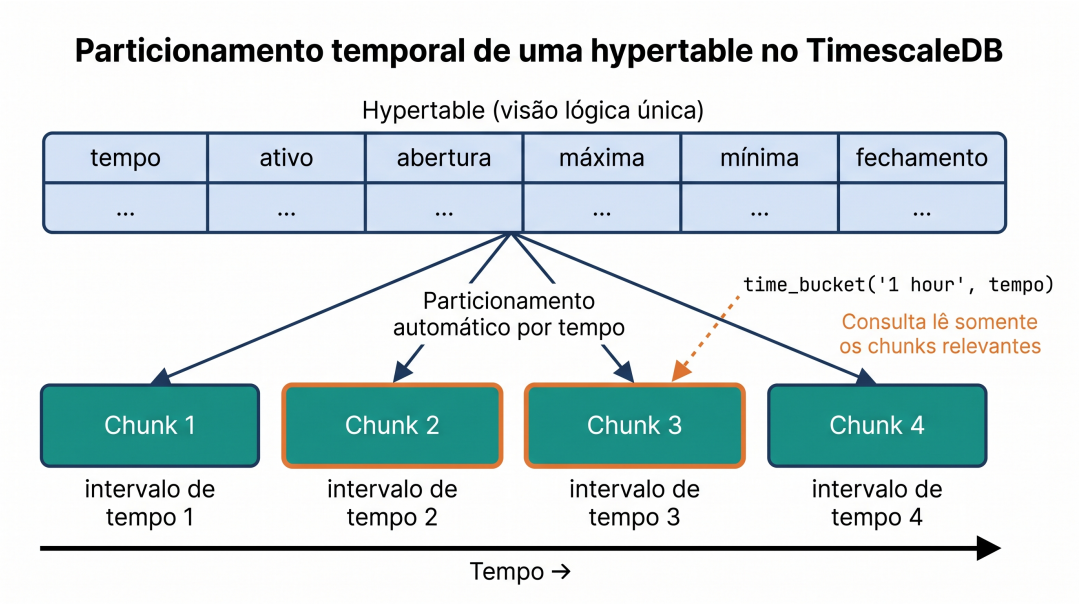
Dados financeiros em formato OHLC (*Open, High, Low, Close*) apresentam o caráter uníssono e linear de séries temporais (*time-series*). Os bancos de dados relacionais tradicionais, embora robustos nas consultas transacionais simples e cruzamentos complexos (JOINs), frequentemente demonstram acentuada degradação em desempenho e crescimento descontrolado no espaço de armazenamento físico à medida em que as tabelas acumulam centenas de milhões de pontos sequenciais de observação no tempo.

A extensão de Postgres denominada "TimescaleDB"se projeta essencialmente como uma ferramenta voltada à adequação do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

(SGBD) padrão PostgreSQL aos exigentes critérios de *Time-Series Data*. Seu principal diferencial repousa nas chamadas *hypertables*: na superfície atuam identicamente como tabelas relacionais clássicas, no entanto operam no interior criando e gerenciando o particionamento dinâmico automático em blocos temporais isolados (**??**).

Desta forma, os pesquisadores do LTI podem submeter requisições envolvendo densas estatísticas com cálculos de médias e consolidação dos volumes intradiários em escalas cronológicas maiores (através das funções nativas como `time_bucket`). O mecanismo subjacente somente inspeciona as frações de dados contidas nos intervalos requeridos (sem necessidade de percorrer todos os registros contidos em base de dados), e utiliza ainda algoritmos de compressão columnar sofisticados que propiciam economia substancial do espaço em disco sem sacrifício da presteza das consultas.

Figura 9 – Particionamento temporal em *chunks* de uma *hypertable*.



2.8 FastAPI e Programação Assíncrona (ASGI)

Com o advento e adoção crescente de ambientes concorrentes de *Input/Output* (I/O), o padrão Python *Asynchronous Server Gateway Interface* (ASGI) (*Asynchronous Server Gateway Interface*) ascendeu para solucionar o bloqueio síncrono que assolava seus antecessores (como o Web Server Gateway Interface). O padrão ASGI gerencia requisições paralelamente de forma assíncrona, o que significa que a *thread* do servidor pode atender a outras chamadas web sem travar a execução enquanto aguarda por respostas de tráfego de redes externas ou resoluções de consultas morosas no banco de dados.

O *framework* FastAPI constrói-se exatamente sob essa base arquitetural assíncrona, ancorando suas credenciais de escalabilidade. Notabilizado pelo elevado e provado desempenho — equiparável a *frameworks* baseados em Node.js e até mesmo linguagens compiladas

como Go —, o FastAPI inclui documentação automatizada nativa (Swagger UI e ReDoc), e integra de maneira transparente a validação estrita de parâmetros das rotas por meio do robusto ecossistema de validação e tipagem "Pydantic"(**??**).

Na engenharia do qDATA, essa capacidade de escalar perante tráfego denso foi determinante na seleção do FastAPI para hospedar a camada REST *controller* do microsserviço central. O fluxo ininterrupto de dezenas (ou centenas) de *feeders* simultâneos despejando as atualizações do índice a cada minuto causaria um enfileiramento nocivo numa estrutura web linear, ao passo que em regime assíncrono o banco de dados e a rede resolvem as requisições recebidas com sobreposição altamente otimizada. Cabe destacar que embora o serviço de distribuição de dados tenha sido feito com gRPC, a alimentação dos dados foi implementada via *endpoints* REST/HTTP de recepção de dados. Essa escolha foi feita por questões de tempestividade do projeto, além do fato de que o gargalo desse ecossistema é a distribuição, e não a ingestão.

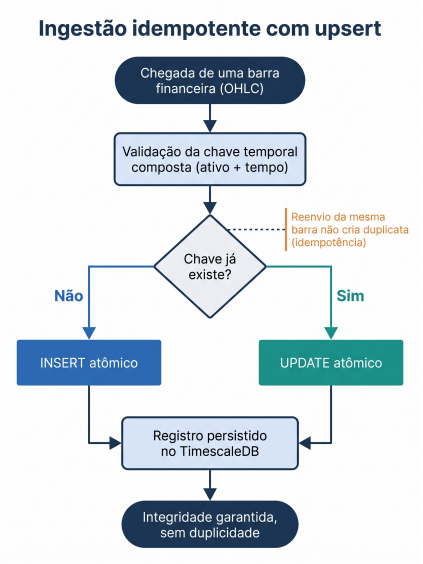
2.9 Estratégia de Upsert e Idempotência

Sistemas distribuídos convivem invariavelmente com o modelo de entrega na rede conhecido como "pelo menos uma vez"(*at-least-once*), o que indica que repetições não intencionais de requisições ou atrasos são corriqueiros mediante instabilidades de conectividade. Para ingerir ininterruptamente um extenso número de barras de ativos e neutralizar os duplos envios na rede ou reconexões espontâneas do *feeder*, não basta contar puramente com validações lógicas na camada da aplicação do servidor. É imperativa uma lógica sistêmica de banco de dados para prevenção à duplicação de anomalias temporais.

O mecanismo de *Upsert* constitui o ato conjugado e atômico de inserir um registro se este for perfeitamente novo na persistência e, em oposição, efetuar estritamente uma atualização no registro já contido caso este fira metadados imutáveis pré-condicionados (as chaves concorrentes primárias). No dialeto moderno do banco de dados PostgreSQL, invoca-se essa característica via instrução `INSERT ON CONFLICT DO UPDATE`. Neste projeto, isso foi feito utilizando a função `merge` do *Object-Relational Mapping* (ORM) (Object-Relational Mapping) do SQLAlchemy. Essa mescla transacional provê atualização sem carecer empenhar dispendiosos travamentos de linha (*row locks*) longos no processo.

Para que as consultas gRPC entreguem aos painéis dos pesquisadores gráficos perfeitamente sincronizados, isentos de contaminações das séries e saltos matemáticos fictícios, os barramentos de injeção aplicam em profundidade este corolário. Na eventualidade de os *feeders* retransmitirem parcelas horárias previamente já introduzidas, a abordagem *Upsert* consolida a consistência atômica. É, portanto, garantida a premissa de *Idempotência*: requisições idênticas com os mesmos parâmetros reproduzirão exatamente a mesma resultante estável a despeito das eventuais repetições impostas pelo emissor.

Figura 10 – Fluxo de ingestão com idempotência via *Upsert*.



2.10 Autenticação e Autorização com JWT e Supabase

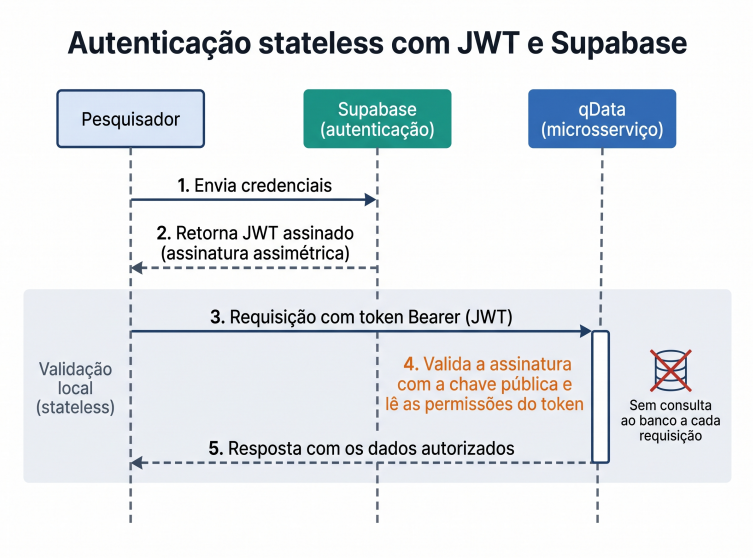
Garantir o livre mas vigiado intercâmbio de dados de mercado requer o uso de robustos arcabouços de gestão de identidade e acesso entre sistemas. O token JWT (*JSON Web Token*) fornece a assinatura unificada baseada em um corpo de formato JSON codificado que detém asserções (*claims*) prévias. Tais *claims* validam a legitimidade sem impor onerosas revisões sistêmicas (pesquisas na tabela de sessão do banco) em cada requisição transacionada via rede, seguindo fidedignamente o padrão aberto da indústria formulado no *Request for Comments* (RFC) 7519 do *Internet Engineering Task Force* (IETF) (**??**). Em outras palavras, realiza-se a autenticação utilizando processamento lógico, em vez de consulta a um banco de dados, o que é mais eficiente e escalável. Notavelmente, a obtenção de um JWT válido, um processo que é feito apenas uma vez por sessão, envolve um banco de dados. Isto não é problemático, pois uma sessão pode durar horas ou dias, conforme o critério do engenheiro que desenhou as configurações do JWT. Haja vista que o domínio do presente trabalho se concentra em redes, sistemas distribuídos e dados financeiros, utiliza-se uma solução de nível mais alto e maior simplicidade para lidar com o manejo e autenticação dos usuários. Mais especificamente, utiliza-se o Supabase para gerenciar quem tem permissão para receber um token JWT válido.

Dessa forma, esses *tokens* são distribuídos por um *Backend as a Service* (BaaS) (*Backend as a Service*) (**??**). A implementação futura de Políticas de Segurança Orientadas a Linhas (*Row Level Security* - RLS) do PostgreSQL aliado ao gerenciamento contínuo das credenciais — sem sobrecarregar o código da aplicação com tratamento complexo de senhas — representa o estado da arte das soluções para gerência de perfis e controle de acesso seguro.

Com essa proteção validada e autossuficiente via JWT, as interações entre os variados

pesquisadores e o grupo diretor principal do LTI ganham controles finamente ajustados de permissão e isolamento granular. Ao invés da tradicional adoção de um gargalo de API Gateway obsoleto centralizando a autorização primária de forma bloqueante, os próprios microsserviços atestam localmente de forma criptográfica (na verificação de chaves assimétricas públicas) a permissão adequada requerida para leitura do *streaming* das cotações.

Figura 11 – Autenticação e verificação criptográfica *stateless* com JWT e Supabase.



2.11 Desenvolvimento Incremental e Integração Contínua

Em contraponto às abordagens metodológicas clássicas e estritas de Cascata, metodologias contemporâneas ágeis pregam os aprimoramentos graduais focados em validação rápida ao invés do dispêndio excessivo na abstração estática e antecipada do projeto. A essência do Desenvolvimento Incremental consiste no adorno iterativo de pequenos recursos (ou subcomponentes funcionais da aplicação) dispostos contínua e ordenadamente sobre uma fundação com forte padronização contratual nas interfaces de comunicação do sistema. Ressalta-se que uma preocupação na Engenharia de Software é a possibilidade de que o desenvolvimento incremental se reduza ao mero trabalho *ad-hoc*.

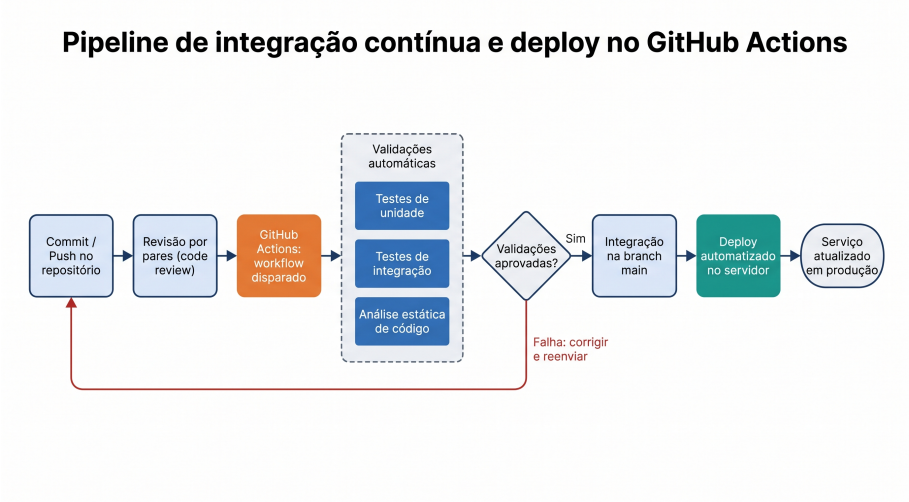
No entanto, os avanços em ferramentas de linguagem natural têm avançado o desenvolvimento incremental a partir da criação de planos detalhados com mais facilidade, tanto antecipando problemas arquiteturais quando apontando ou criando possibilidades para evolução. Essa maleabilidade análise técnica do código e codificação aumentada (*augmented coding*), evoluíram a prática de *Continuous Integration* / Integração Contínua (CI). No mais, conforme a disponibilidade de tempo, uma lista de tarefas simples (*task list*) pode ser utilizada para determinar (especificar) a utilização de algumas técnicas de engenharia, tal como requerer a construção de um Diagrama de Classes bem feito para

representar a estrutura do código, um Diagrama de Atividades para especificar o processo de autenticação e consumo de dados, e um Diagrama de Sequência, que é mais crítico, para representar a interação entre os micro-serviços do ecossistema. Tem se tornado mais claro que este último diagrama seria crítico, pois no início do projeto existiam apenas o qDATA, o *feeder* e o *dashboard*, porém durante o desenvolvimento deste trabalho emergiu no LTI a necessidade de um micro-serviço de simulação de correlações *bootstrapped*.

Esse novo cenário abre margem para a consolidação do uso de estratégias de orquestração de múltiplos repositórios (como submódulos e ferramentas de governança de código), um diferencial crucial no que tange à garantia de intercompatibilidade versional e à construção sustentável de ecossistemas de microsserviços. No Git, isso é feito com a função de submódulos, usando o comando `git submodule add` para adicionar um repositório dentro de outro. O submódulo é uma referência a um *commit* específico do repositório externo, e o Git mantém o controle dessa referência. Assim, quando alguém clona o repositório principal, ele pode usar o comando `git submodule update -init -recursive` para baixar os submódulos e garantir que as versões corretas sejam usadas.

Dessa forma, a adoção de um *pipeline* de CI robusto e automatizado, utilizando ferramentas como GitHub Actions, Jenkins ou GitLab CI/CD, é imperativa para o sucesso do projeto. O *pipeline* deve incluir etapas de construção, testes automatizados (unitários, de integração e de regressão), análise estática de código e validação de segurança. Isso assegura que cada alteração no código seja rigorosamente verificada antes de ser integrada ao ramo principal, mantendo a estabilidade e a qualidade do sistema à medida que ele evolui. Como dito antes, tal fato não era tão evidente no estado inicial do ecossistema, pois existem apenas três aplicações: (1) qDATA, (2) MT5-Websocket-Bridge, e (3) o *dashboard*. Todavia, à medida que o projeto cresce e mais componentes são adicionados – como o (4) Serviço de Simulações com Bootstrapping – a importância de um *pipeline* de CI bem estruturado se torna ainda mais crítica para garantir a coesão e a integridade do sistema como um todo.

Figura 12 – Pipeline de integração contínua e *deploy* automatizado no GitHub Actions.



3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho foi estruturada para orientar o desenvolvimento de uma plataforma centralizada de recepção e distribuição de dados financeiros para o Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI), com ênfase em baixa latência, disponibilidade. O estudo combina investigação bibliográfica, definição de requisitos a partir de um problema real do laboratório, desenvolvimento incremental da solução e proposta de validação por meio de testes funcionais e experimentos quantitativos.

3.1 Visão geral da metodologia

O ponto de partida desta pesquisa é a necessidade de responder à questão proposta anteriormente: como fornecer, de forma centralizada, sem dependências do MT5 e com baixa latência, dados em tempo real e históricos do ativo Mini-Índice Ibovespa para os pesquisadores do LTI ? A partir desse problema, a metodologia foi organizada como um processo prático e iterativo, no qual a arquitetura da solução e dos experimentos, as implementações técnicas e os testes de validação evoluem em conjunto.

Em vez de assumir um planejamento rígido e integral desde o início, como por exemplo um planejamento do tipo cascata, a proposta admite a incorporação gradual de requisitos e ajustes técnicos decorrentes das demandas advindas dos consumidores e das necessidades técnicas supervenientes. Tal dinamicidade exige, notavelmente, que haja um grau adequado de padronização de interfaces *back-end* e camadas-*controller* de dados no que diz respeito à API da plataforma.

Para além de questões de integração, esse *framework* é adequado porque muitos requisitos funcionais advêm de demandas de usuários reais do laboratório. Tais demandas, frequentemente, não são de conhecimento dos engenheiros. Em outras palavras, não se dispõe de pleno conhecimento do domínio técnico ou funcional. Neste estudo, tal domínio consiste principalmente de estatística avançada, redes neurais e processos estocásticos. Assim, a metodologia visa um gerenciamento de projeto flexível o suficiente para acomodar diferentes necessidades, mas também suficientemente determinística para garantir a operabilidade contínua do ecossistema de serviços (*feeder*, qDATA, *dashboard*, etc).

3.2 Questões de pesquisa

Com base na pergunta principal do trabalho, foram definidas as seguintes questões de pesquisa, mais aderentes ao contexto do LTI:

1. Como estruturar uma infraestrutura única e interna de dados financeiros a qual centralize e abstraia as integrações de aquisição de dados (MT5, Polygon, etc)?

2. Quais componentes arquiteturais, protocolos de rede e *frameworks* de alto desempenho são necessários para disponibilizar dados históricos e em tempo real com baixa latência e alta disponibilidade? (Exemplos: gRPC, gRPC-Web, TimescaleDB, *websockets*, etc)

3. Como garantir a consistência e a atualização contínua dos dados ingeridos pela interface REST? (Exemplo: monitoração na interface REST com *webhooks*, canais de comunicação ininterruptos)

4. Quais testes e métricas quantitativas permitem verificar se a plataforma atende aos requisitos de desempenho e disponibilidades? (Exemplos: vazão, disponibilidade, latência média por megabyte)

Vale ressaltar que a plataforma não elimina completamente a dependência de fontes externas, mas sim abstrai o processo de obtenção dos dados, deixando as reais dependências a cargo exclusivo da própria API (qDATA) e do módulo *feeder* (como o mt5bridge). O objetivo é facilitar o trabalho dos pesquisadores ao remover o *overhead* de implementação de tecnologias como o MetaTrader 5 (MT5). Essa abstração ocorre não apenas por conveniência de desenvolvimento, mas para garantir que as aplicações analíticas rodem em modo *headless* em servidores baseados em Linux. Isso viabiliza estudos que dependem de operação contínua: mesmo quando o pesquisador encerra sua sessão ou fecha o computador pessoal, a aplicação objeto de sua pesquisa continua executando de maneira autônoma e recebendo dados. Sendo o qDATA projetado para uso estritamente interno do LTI, o seu consumo é feito exclusivamente por pesquisadores que necessariamente devem requerer credenciais junto à administração do projeto.

Essas questões guiarão tanto o projeto quanto a implementação da avaliação da solução. A resposta a cada uma delas depende da combinação entre escolha tecnológica, desenho da arquitetura e validação experimental.

3.3 Fontes de conhecimento e delimitação do estudo

Não fazem parte do escopo a execução automática de ordens, a gestão de risco de estratégias de *trading* e o desenvolvimento de ferramentas analíticas finais dos usuários. Nesse contexto, desenvolve-se uma solução de Market Data, isto é, provimento de dados de mercado em alta vazão para recuperação de dados persistidos no banco de dados – inclusive em volumes expressivos (por exemplo, 1 GB de dados) –. Por outro lado, está fora do escopo deste projeto prover dados com latência ultra-baixa (por exemplo, disponibilizados no *broker* em escala de microssegundos) voltados para execução de ordens de *trading*

(Order Routing). Convém reiterar: provê-se alta vazão e dados suficientemente recentes para Market Data, mas não direcionados a Order Routing. A construção de um eventual microsserviço de Order Routing para esse ecossistema consiste em uma extensão viável sob a ótica de engenharia de software, contudo tal escopo não é abordado neste trabalho.

3.4 Desenvolvimento incremental da solução

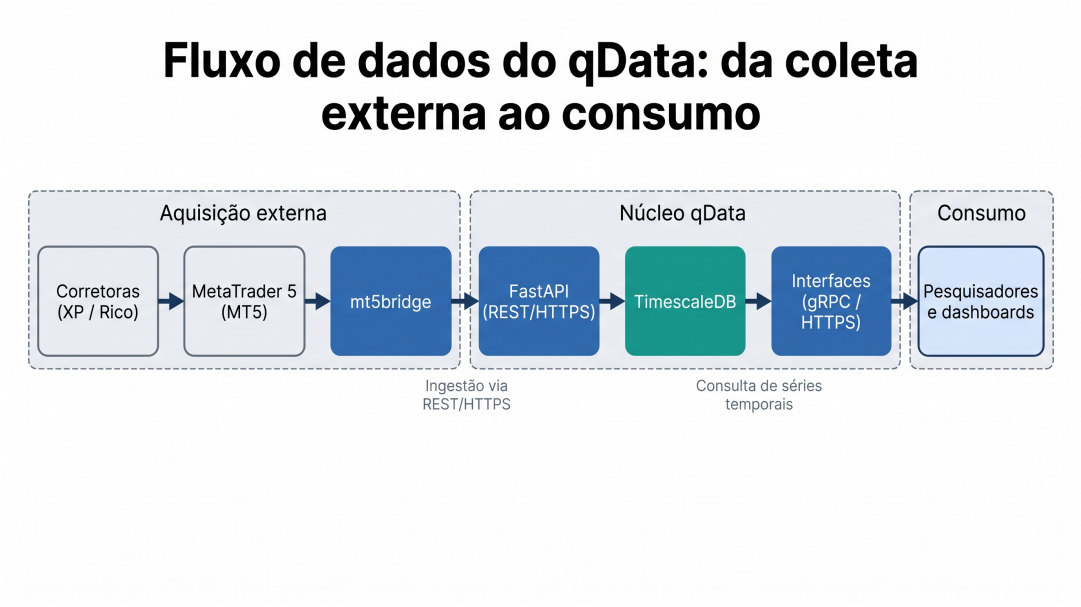
A implementação foi conduzida de forma incremental, partindo de um esboço macro da arquitetura dos serviços responsáveis pela ingestão, armazenamento e distribuição dos dados. Essa visão macro consiste na definição de três principais pontos:

1. persistência de dados com PostgreSQL otimizado para séries temporais, utilizando as hyper-tabelas da extensão Timescale para armazenar os dados sem que a *performance* seja comprometida à medida que o banco de dados cresce (algo que ocorreria eventualmente em tabelas tradicionais de qualquer SGBD relacional);

2. A utilização de gRPC e gRPC-Web na camada de aplicação da rede para a construção de *endpoints* de alto desempenho voltados à distribuição de dados.

3. A utilização de um *end-point* REST/HTTPS na camada de aplicação da rede para ingestão de dados (alimentação do sistema de banco de dados)

Figura 13 – Fluxo metodológico ponta a ponta: da coleta externa ao consumo de séries temporais.



3.4.1 Especificação do Contrato de Dados

Por fim, os requisitos de domínio direcionaram o armazenamento da categoria de dados *Open, High, Low, Close, Volume* (OHLCV) (*Open, High, Low, Close, Volume*) para o ativo Mini-Índice Ibovespa, com granularidade de 1 minuto e frequência de atualização de 1 minuto para os dados em tempo real. A escolha por essa categoria de dados se deve ao fato de que ela é amplamente utilizada em análises financeiras e estratégias de *trading*. A estrutura de dados (.proto) foi definida conforme o Código-fonte 3.1 apresentado a seguir:

Listing 3.1 – Estrutura da mensagem OHLCBar em Protocol Buffers

```
message OHLCBar {
    // Optional fields
    optional int64 id = 1;
    optional string symbol = 2;
    optional string timeframe = 3;
    optional string source_id = 4;
    optional int64 ingested_at = 5; // Unix timestamp

    // Required fields
    int64 time = 6; // Unix timestamp in seconds
    string time_utc = 7; // \gls{ISO} 8601 \gls{UTC}
    string time_sp = 8; // \gls{ISO} 8601 Sao Paulo
    double open = 9;
    double high = 10;
    double low = 11;
    double close = 12;
    int64 tick_volume = 13;
    int64 spread = 14;
    int64 real_volume = 15;
}
```

A solução é implementada em módulos, de modo que cada parte possa ser testada isoladamente antes da integração completa. A arquitetura é orientada à separação de responsabilidades, para que a evolução de um componente não comprometa os demais, e nesse sentido faz uso amplo de *containers* Docker. Desta forma, estruturam-se três microsserviços: o *feeder*, responsável pela ingestão de dados; o qDATA, responsável pela persistência e consulta dos dados; e o *dashboard*, que não constitui o foco principal deste trabalho por não pertencer ao seu escopo de propriedade de produto ('*product ownership*'), atuando essencialmente como fonte de demandas e de requisitos.

Uma regra de *design* importante a ser integrada à arquitetura do presente ecossistema – o ecossistema em que o qData está inserido – é o princípio da independência de dados,

descrito por Chris Richardson (**??**). Essa abordagem sugere que sistemas de banco de dados concentrados em um único nó com a finalidade de servir módulos cujos propósitos são distintos gerariam problemas de acoplamento complicados e, sobretudo, desnecessários. Ele discorre:

> Uma característica chave da arquitetura de microsserviços é que os serviços são fracamente acoplados e se comunicam apenas via APIs [...] Em tempo de desenvolvimento, os desenvolvedores podem alterar o esquema de um serviço sem precisarem coordenar com desenvolvedores que trabalham em outros serviços. Em tempo de execução, os serviços são isolados uns dos outros — por exemplo, um serviço nunca será bloqueado porque outro serviço detém um bloqueio no banco de dados.

Em termos práticos, isso implica, por exemplo, a utilização de um banco de dados no serviço qData (PostgreSQL) e um outro banco de dados próprio no serviço de cálculos (SQLite). Embora seja possível conceber o armazenamento no qData de dados numéricos provenientes de cálculos estatísticos – com base na ideia de um "centro de dados" –, o princípio em discussão recomenda um banco de dados próprio para cada serviço, preferencialmente rodando em contêineres. Nesse sentido, argumenta-se que um nó é uma API associada a um sistema de banco de dados independente.

3.5 Governança

A governança da arquitetura de microsserviços é fundamental para garantir a manutenibilidade, a segurança e a evolução padronizada do sistema. Esta seção descreve as principais diretrizes e políticas adotadas no contexto deste trabalho.

3.5.1 Versionamento de API

Para garantir a retrocompatibilidade e permitir a evolução contínua dos serviços sem impactar os clientes existentes, adota-se o versionamento de APIs. O versionamento é realizado explicitamente através do caminho na URL da API (por exemplo, `/api/v1/recurso` e `/api/v2/recurso`). Quando ocorrem mudanças que quebram a compatibilidade atual (*breaking changes*), uma nova versão principal (*major*) é disponibilizada, mantendo-se a versão anterior ativa por um período de transição pré-estabelecido (período de *sunset*).

3.5.2 Políticas de Acesso por Perfil

O controle de acesso é gerenciado com base em perfis e papéis (*Role-Based Access Control* - RBAC). A autenticação e a autorização são tratadas de forma centralizada (geralmente por meio de um API Gateway ou serviço de identidade dedicado), e as requisições repassadas aos microsserviços carregam as informações de acesso através de *tokens* seguros, como JWT (*JSON Web Tokens*). Os perfis determinam o nível de permissão

(como leitura, escrita ou administração) de cada usuário, garantindo que as políticas de menor privilégio sejam aplicadas nas operações.

3.5.3 Ownership dos Microsserviços

Para garantir a responsabilidade e facilitar a escalabilidade organizacional, adota-se o conceito de propriedade (*ownership*) bem definida. Cada microsserviço possui uma equipe responsável por todo o seu ciclo de vida, desde a concepção até a operação em produção (modelo *build it, run it*). Essa abordagem reduz os gargalos de comunicação, garante a *accountability* e assegura que a equipe tenha total domínio técnico e de negócio sobre o serviço pelo qual é responsável.

3.5.4 Gestão de Mudança

O processo de gestão de mudança estabelece que novas implementações, refatorações e correções sejam integradas de maneira segura e controlada. O fluxo de desenvolvimento apoia-se em práticas de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD). Toda modificação no código passa por validações automáticas que incluem testes de unidade, testes de integração e análise estática de código. Além disso, mudanças arquiteturais e atualizações em contratos de API exigem revisão por pares (*code review*) obrigatória antes da integração na ramificação principal (*main branch*) e posterior promoção aos ambientes de homologação e produção.

3.6 Técnicas e testes aplicados

Para responder às questões de pesquisa, a metodologia combina técnicas de engenharia de software e validação experimental. Os testes funcionais verificam se os componentes executam corretamente as tarefas esperadas, como autenticação, ingestão, armazenamento e consulta. Os testes de integração avaliam a comunicação entre serviços e o comportamento da plataforma como um todo. Já os testes de desempenho medem latência, tempo de resposta, vazão e estabilidade sob carga, permitindo verificar se a centralização dos dados efetivamente reduz o esforço individual dos pesquisadores sem comprometer a experiência de uso.

Além disso, o *blueprint* deste projeto propõe testes automatizados na etapa de integração contínua (combinação de *workflow* do GitHub com *scripts shellscript*) visando manter a consistência do sistema durante sua evolução. **Importante:** esses testes são apenas propostas e **não foram implementados** no presente trabalho. Eles têm o objetivo específico de garantir a robustez da construção e do desenvolvimento, mas sua execução permanece como futuro trabalho.

3.7 Métricas de avaliação

No eixo de desempenho, medem-se latência média, variabilidade da latência, tempo de resposta, vazão e capacidade de atendimento simultâneo. No eixo de confiabilidade, analisam-se a disponibilidade dos serviços e a estabilidade da ingestão, além da realização de testes de carga com o *framework* Locust.

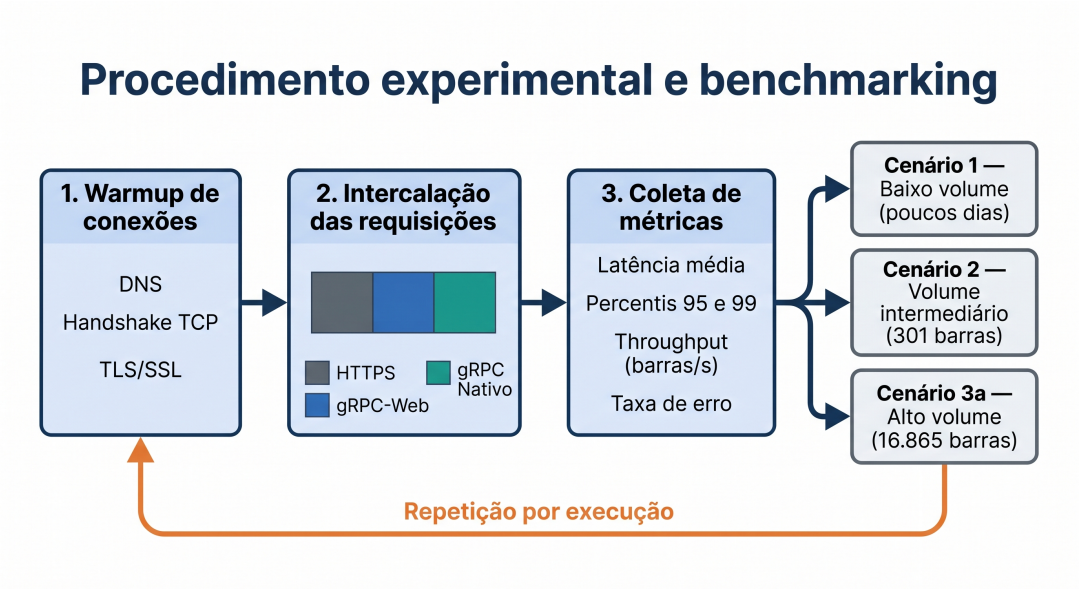
3.8 Procedimento experimental

O procedimento experimental é composto pelas seguintes etapas:

1. levantamento da necessidade do laboratório e definição das questões de pesquisa;
2. implementação incremental dos serviços de ingestão, persistência, autenticação e distribuição;
3. elaboração e execução de testes funcionais por meio de *scripts* de Python com GitHub Actions e *shellscript*
4. elaboração de testes de integração também via *scripts* de Python com GitHub Actions e *shellscript*
5. coleta e análise dos resultados obtidos, com comparação entre o comportamento esperado e o comportamento observado, e posterior exibição e discussão dos resultados

Esse fluxo permite associar cada decisão de projeto a evidências observáveis, tornando a metodologia coerente com o caráter aplicado do trabalho.

Figura 14 – Arquitetura do procedimento experimental e *benchmarking*.



3.9 Ameaças à validade

A avaliação de sistemas computacionais aplicados está sujeita a limitações metodológicas que podem influenciar a interpretação dos resultados. Nesta seção, discutem-se as principais ameaças identificadas, classificadas em ameaças à validade interna e à validade externa (generalização).

3.9.1 Validade Interna

Entre as principais ameaças aos objetivos de nível de qualidade de serviço (*Service Level Objective* – SLO) e às medições de desempenho, destacam-se a dependência de serviços externos para obtenção dos dados (como o MetaTrader 5 e suas conexões com corretoras) e as disparidades entre o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção.

Para mitigar tais fatores, os experimentos quantitativos iniciais foram desenhados com o objetivo de proporcionar reprodutibilidade: emprego de técnicas de aquecimento (*warmup*) de conexões para neutralizar o impacto de *handshakes* TCP/TLS e resolução de DNS, intercalação sistemática de requisições entre os protocolos avaliados e execução em instâncias dedicadas de teste com cargas controladas.

3.9.2 Validade Externa e Generalização

A principal ameaça à validade externa reside no escopo amostral e no contexto de validação do sistema:

1. **Amostra restrita e perfil dos usuários:** A plataforma foi validada no ecossistema específico do Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI), contando com a adoção prática de um número reduzido de pesquisadores e estudantes de engenharia e ciência da computação. Embora esse público represente com fidelidade os usuários-alvo imediatos do projeto (pesquisadores de finanças quantitativas), suas habilidades técnicas e padrões de consulta via *scripts* analíticos (como em Python) podem não refletir integralmente as demandas de usuários de outros perfis ou ambientes corporativos de larga escala.

2. **Regime de carga e concorrência:** No contexto operacional do LTI, as requisições ocorrem predominantemente em lotes assíncronos ou execuções programadas de experimentos. Dessa forma, a validação com usuários reais não submeteu o sistema a uma concorrência massiva de múltiplos clientes acessando simultaneamente transmissões em tempo real sob alta contenção de recursos, ainda que de um ponto de vista lógico o sistema aceite múltiplas consultas assíncronas. Para mitigar essa limitação empírica com usuários humanos, a metodologia incorporou ensaios experimentais sintéticos com diferentes volumetrias de carga (cenários de baixo e alto volume de barras).

3. **Representatividade dos ativos financeiros:** A avaliação prática concentrou-se no contrato futuro de Mini-Índice Ibovespa, que possui alta liquidez e volume concentrado. Embora a modelagem do banco de dados relacional temporal (TimescaleDB) suporte genericamente múltiplos ativos e granularidades temporais, a operação com centenas de ativos concorrentes simultâneos exigirá testes adicionais de capacidade de ingestão e particionamento em trabalhos futuros.

Para favorecer a transferibilidade da solução para outros grupos de pesquisa ou instituições congêneres, a plataforma adotou padrões abertos de comunicação (gRPC e HTTPS RESTful), conteinerização completa dos serviços via Docker e autenticação desacoplada baseada em JSON Web Tokens (JWT). Uma eventual replicação do ecossistema requer apenas a inicialização de novas instâncias autônomas, usando o comando `docker compose up -d`, com configuração independente de credenciais e provedores de mercado.

3.10 Conformidade legal, *compliance* e governança

O desenvolvimento e a eventual disponibilização da plataforma qData impõem a observância rigorosa de normativos externos ao domínio estritamente técnico, notadamente as políticas de distribuição de dados da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), os termos de uso de corretoras e plataformas parceiras, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018) e a responsabilidade institucional da universidade. Esta seção descreve as diretrizes de conformidade adotadas no projeto, bem como o planejamento das medidas mitigatórias.

3.10.1 Formalização regulatória e consulta a entidades de mercado

A B3 regula, por meio de sua Política de Consumo e Política Comercial de *Market Data*, os critérios sob os quais cotações e negócios de suas plataformas de negociação podem ser consumidos ou disponibilizados a terceiros. Como o qData provê acesso estruturado a dados financeiros no âmbito laboratorial, identificou-se a necessidade de assegurar que tal fluxo não seja enquadrado como redistribuição não autorizada.

Diante disso, formalizou-se o envio de consulta aos setores competentes da corretora parceira (XP Investimentos), da fornecedora da tecnologia de captura (MetaQuotes) e dos canais de negociação da B3. O corpo do documento protocolado encontra-se reproduzido integralmente no Anexo I, contemplando o esclarecimento sobre:

1. A possibilidade de enquadramento da solução sob as hipóteses de isenção ou regime especial para uso exclusivamente acadêmico, científico e não comercial;

2. A regularidade da extração programática e custódia local de cotações perante as licenças de uso das ferramentas;

3. A eventual necessidade de celebração de Termo de Adesão e Licenciamento institucional formal.

Como diretriz de governança, o projeto estabelece que a ampliação do escopo operacional da ferramenta e a admissão de novos usuários permanecem expressamente condicionadas aos direcionamentos oficiais emitidos pelas referidas entidades.

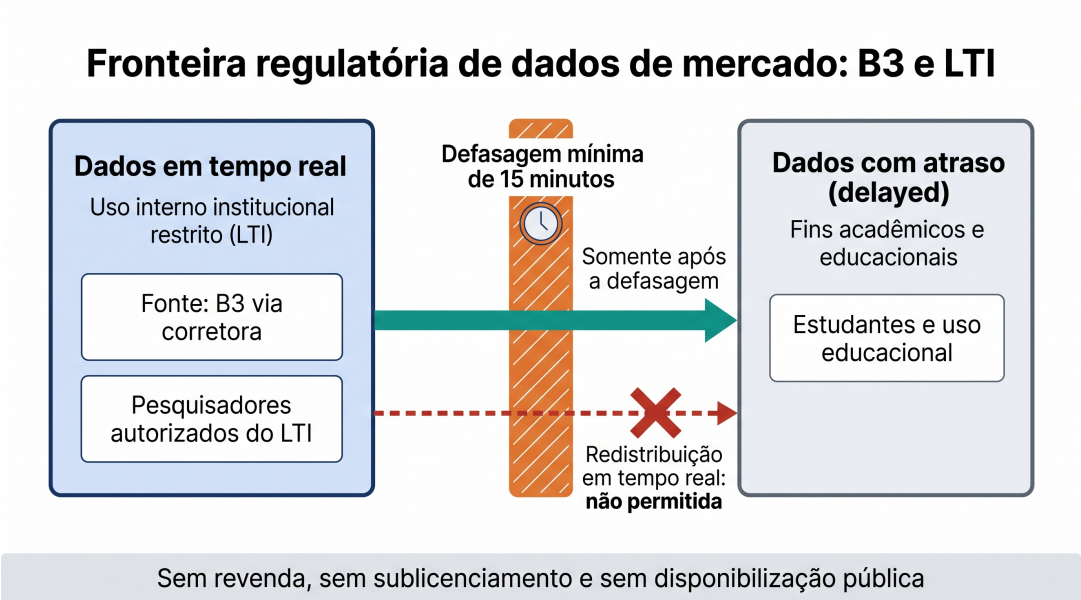
3.10.2 Planejamento de restrição de dados com atraso (*delayed market data*)

No âmbito das práticas globais de mercado e das diretrizes da B3, há uma distinção regulatória fundamental entre dados em tempo real (*real-time*) e dados com atraso regulamentar (*delayed data*, tipicamente com defasagem mínima de 15 minutos). Enquanto os fluxos em tempo real concentram elevado rigor contratual e custos de licenciamento com foco em execução operacional, os dados com atraso contam com exigências regulatórias substancialmente simplificadas ou gratuitas para fins de estudo e demonstração.

Para a maioria das pesquisas quantitativas desenvolvidas no ambiente universitário — tais como simulações retrospectivas (*backtesting*), calibração de modelos econométricos e treinamento de algoritmos de aprendizado de máquina — a exigência de dados estritamente em tempo real inexiste.

Ressalta-se que, no escopo restrito de desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso, a barreira de atraso não foi codificada no protótipo experimental, uma vez que o objetivo primário da pesquisa concentrou-se na aferição de desempenho, vazão e latência mínima da infraestrutura sob regime de alta frequência. Contudo, como requisito não funcional de governança e segurança jurídica, planejou-se formalmente no *backlog* arquitetural da plataforma a introdução de um módulo de defasagem temporal controlada (mínimo de 15 minutos) antes de qualquer eventual disponibilização externa da API aos demais integrantes do corpo acadêmico.

Figura 15 – Fronteira regulatória e governança de dados financeiros (B3 versus LTI).



3.10.3 Consulta à Procuradoria Federal da UFC e titularidade institucional

Com o intuito de mitigar riscos de responsabilidade civil e assegurar que as obrigações contratuais não recaiam sobre os pesquisadores a título individual, planejou-se um conjunto de ações articuladas junto à administração central da universidade:

- **Titularidade Laboratorial (*Same-Account*):** Planeja-se conduzir os trâmites administrativos para que as credenciais e conexões junto à corretora e aos sistemas de captura sejam formalizadas sob a titularidade institucional do Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI) ou da própria Universidade Federal do Ceará (UFC), garantindo que a ingestão opere estritamente em regime de conta única (*same-account*) institucional;

- **Abertura de Processo junto à Procuradoria Federal/NAJ:** Planeja-se a submissão de processo administrativo via Sistema Eletrônico de Informações (SEI/UFC) endereçado à Procuradoria Federal junto à UFC (ou ao Núcleo de Apoio Jurídico). O objetivo é obter parecer formal quanto à conformidade dos termos de licenciamento de dados e minutas de convênio à luz do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 10.973/2004), delimitando os contornos de responsabilidade civil da instituição e dos pesquisadores envolvidos.

3.10.4 Proteção de dados pessoais (LGPD)

No que concerne ao tratamento de dados pessoais dos usuários da plataforma (pesquisadores cadastrados via Supabase e autenticados por JWT), o sistema observa as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O tratamento fundamenta-se nas

bases legais do consentimento expresso (Art. 7º, I) e da realização de estudos por órgão de pesquisa (Art. 7º, IV).

A coleta é estritamente minimizada aos campos estritamente necessários para autenticação e auditoria perimetral de segurança (identificador, correio eletrônico institucional e registros de acesso criptografados), vedando-se qualquer destinação comercial ou secundária desses registros.

3.10.5 Escopo regulatório e atuação da CVM

Por fim, reitera-se que a ferramenta qData não realiza execução de ordens, recomendação de investimentos ou qualquer outra atividade sujeita à regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo-se estritamente no domínio de infraestrutura de dados para fins de pesquisa acadêmica.

3.11 Síntese

Concluindo, a metodologia combina fundamentação teórica, desenvolvimento incremental e validação experimental para construir uma solução centralizada de dados financeiros voltada ao LTI. O foco do trabalho está em demonstrar que é possível oferecer acesso compartilhado a dados históricos da categoria *Market Data* em tempo real com baixa latência, mantendo consistência, disponibilidade e reduzindo o esforço individual de integração por parte dos pesquisadores. Por fim, a metodologia visa aplicar os conhecimentos da grade curricular do Bacharelado em Engenharia de Software oferecido pelo Campus de Russas da Universidade Federal do Ceará, uma oportunidade de aplicação de técnicas de engenharia topo de linha. Definitivamente, esta metodologia é uma tentativa de orientar a construção de uma solução robusta e "headless"para provimento de dados e viabilização de experimentos. Mais do que isso, é um passo inicial para iniciativas e operações mais eficazes na engenharia de software aplicada às finanças quantitativas.

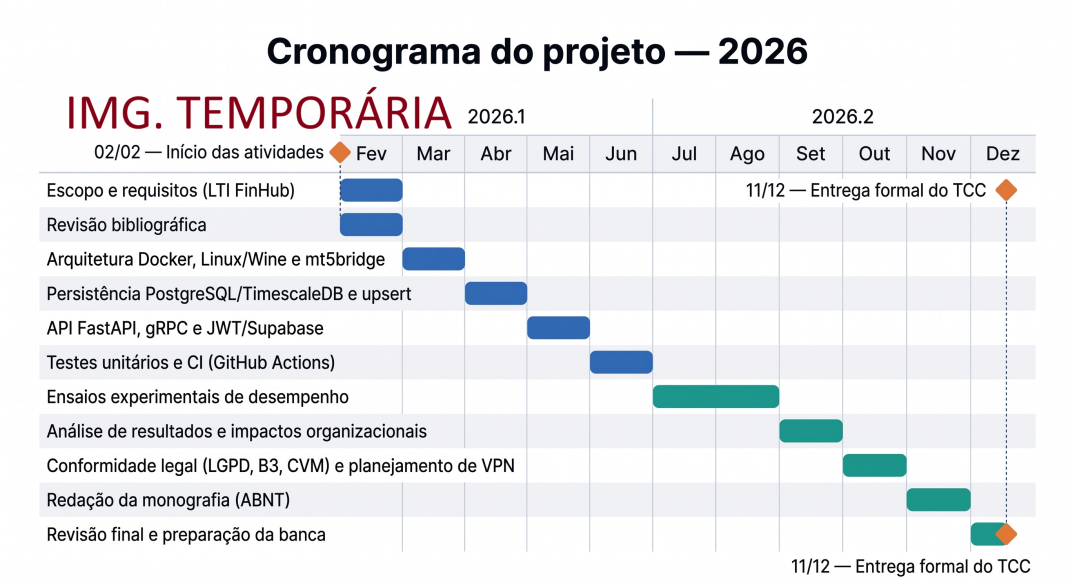
4 CRONOGRAMA

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso foi estruturado e executado ao longo do ano letivo de 2026, compreendendo os semestres 2026.1 e 2026.2. As atividades iniciaram-se em 02 de fevereiro de 2026, com o alinhamento de escopo e demandas analíticas do Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI), estendendo-se até 11 de dezembro de 2026, com a consolidação dos resultados, adequação regulatória e entrega formal da monografia. A Tabela 1 consolida os principais marcos temporais e as fases de evolução do projeto arquitetural do qData.

Tabela 1 – Cronograma de execução das atividades do TCC

Período	**Atividade**
02 de Fevereiro	Início formal das atividades do TCC, definição do escopo macro do ecossistema qData e levantamento dos requisitos para séries temporais no LTI FinHub.
Fevereiro	Revisão bibliográfica sistemática sobre microsserviços, TimescaleDB, protocolos de comunicação (REST, gRPC, gRPC-Web), autenticação segura e maturidade MPS.Br.
Março	Concepção da arquitetura em contêineres Docker, ambientação Linux/Wine e integração inicial com o pipeline de aquisição do MetaTrader 5 (*mt5bridge*).
Abril	Implementação da camada de persistência em PostgreSQL/TimescaleDB com suporte a hyper-tabelas e mecanismo de *Upsert* para garantia de idempotência.
Maio	Desenvolvimento da API assíncrona FastAPI (REST), implementação do serviço gRPC com contratos Protocol Buffers (.proto) e controle de acesso via JWT/Supabase.
Junho	Implementação de mecanismos de disponibilidade e testes: criação de testes unitários com `pytest` e configuração de rotinas de CI via GitHub Actions.
Julho – Agosto	Planejamento metodológico e execução dos ensaios experimentais de desempenho de rede (Cenários 1, 2, 3a e 3b) avaliando latência, *throughput* e consumo de banda.
Setembro	Análise quantitativa dos resultados comparativos entre protocolos e avaliação dos impactos organizacionais e de maturidade de processos na equipe do laboratório.
Outubro	Avaliação de conformidade legal (LGPD, B3 e CVM), envio de consulta formal à B3 (`negociacao@b3.com.br`) e planejamento do isolamento de rede via VPN (Tailscale).
Novembro	Redação integral e consolidação dos capítulos da monografia (Fundamentação, Metodologia, Resultados e Conclusão) e alinhamento com as normas ABNT.
Dezembro	Revisão final do documento com a orientação acadêmica, ajustes pós-revisão técnica e preparação da apresentação para a banca examinadora.
11 de Dezembro	Entrega formal da versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e encerramento das atividades do projeto.

Figura 16 – Linha do tempo das fases do projeto (*roadmap* 2026).



5 RESULTADOS

A condução deste trabalho proporcionou resultados tanto técnicos quanto organizacionais e de adoção, que são detalhados a seguir.

5.1 Análise quantitativa de *performance* de comunicação

Para avaliar empiricamente as vantagens de cada protocolo implementado, foram conduzidos testes comparando a abordagem HTTPS RESTful tradicional, gRPC-Web e gRPC puro. Os ensaios levaram em conta fatores de distorção, tais como como o aquecimento de conexões (DNS, *Handshake* TCP e TLS/SSL) e a flutuação natural de latência de rede, empregando técnicas de *warmup* e intercalação de requisições. Para fins práticos de análise, os testes foram focados em contrastar duas situações diametralmente opostas de demanda: o baixo volume cotidiano e o tráfego de maior volume de dados.

5.1.1 Cenário 1 — Baixo Volume

O primeiro cenário simula respostas de carga pequena representando consultas de poucos dias. Este é o caso de uso mais comum na utilização diária da API por clientes finais. A latência média observada revelou tempos de resposta muito baixos para todos os protocolos.

Tabela 2 – Cenário 1 — Baixo Volume: latência média agregada (poucos dias).

Métrica	**HTTPS**	**gRPC-Web**	**gRPC Puro**
Latência média (ms)	45,2	38,5	30,1

5.1.2 Cenário 2 — Volume Intermediário (Aleatório A)

O segundo cenário simula consultas de volume intermediário, representando janelas de pregão mais extensas. Cada execução retornou **301 barras** OHLC M1 — correspondendo a aproximadamente 5 horas de dados de mercado. O aumento de volume permite observar como cada protocolo escala a partir da latência de base observada no Cenário 1, especialmente no que diz respeito ao throughput e ao tamanho do payload.

Tabela 3 – Cenário 2 — Volume Intermediário: métricas agregadas (301 barras/execução).

Métrica	**HTTPS**	**gRPC-Web**	**gRPC Nativo**
Latência média (ms)	207,19	314,18	241,69
Latência mediana (ms)	187,37	342,50	238,01
Percentil 95 (ms)	296,83	394,59	287,05
Percentil 99 (ms)	296,83	394,59	287,05
Latência mínima (ms)	174,21	209,40	210,18
Latência máxima (ms)	296,83	394,59	287,05
Throughput médio (bars/s)	1508,08	1012,86	1258,20
Total de barras recebidas	1.505	1.505	1.505
Barras por execução	301	301	301
Taxa de erro	0	0	0

5.1.3 Cenário 3a — Alto Volume (Janela de 2 meses)

Este cenário introduz um alto volume de dados com uma janela de consulta de aproximadamente 2 meses (01/01/2026 a 01/03/2026). Cada execução retornou **16.865 barras** OHLC M1. Neste contexto, a diferença arquitetural entre os protocolos se torna mais evidente: o HTTPS/REST necessita de múltiplas requisições paginadas para obter o conjunto completo de dados, enquanto os protocolos gRPC utilizam *server-streaming* em uma única chamada.

A análise empírica deste cenário demonstra de forma contundente a superioridade do gRPC no tráfego para requisições maiores. Conforme observado na Tabela 4, a latência média do gRPC nativo (4.264 ms) foi equivalente a quase metade da latência observada no protocolo HTTPS (8.145 ms), refletindo ganhos expressivos de throughput e eficiência.

Tabela 4 – Cenário 3a — Alto Volume (2 meses): métricas agregadas (16.865 barras/execução).

Métrica	**HTTPS**	**gRPC-Web**	**gRPC Nativo**
Latência média (ms)	8145,18	4259,45	4264,11
Latência mediana (ms)	7219,69	3993,21	4150,32
Percentil 95 (ms)	11 877,38	5522,02	4837,24
Percentil 99 (ms)	11 877,38	5522,02	4837,24
Latência mínima (ms)	6963,56	3473,75	4035,85
Latência máxima (ms)	11 877,38	5522,02	4837,24
Throughput médio (bars/s)	2156,82	4070,72	3972,01
Total de barras recebidas	84.325	84.325	84.325
Barras por execução	16.865	16.865	16.865
Taxa de erro	0	0	0

Figura 17 – Comparativo de latência média entre protocolos (Cenários 1, 2 e 3a).

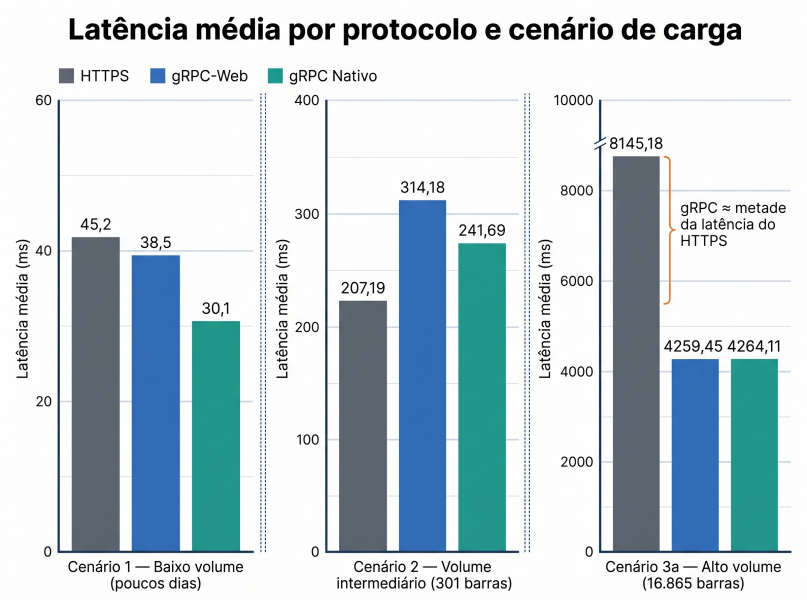
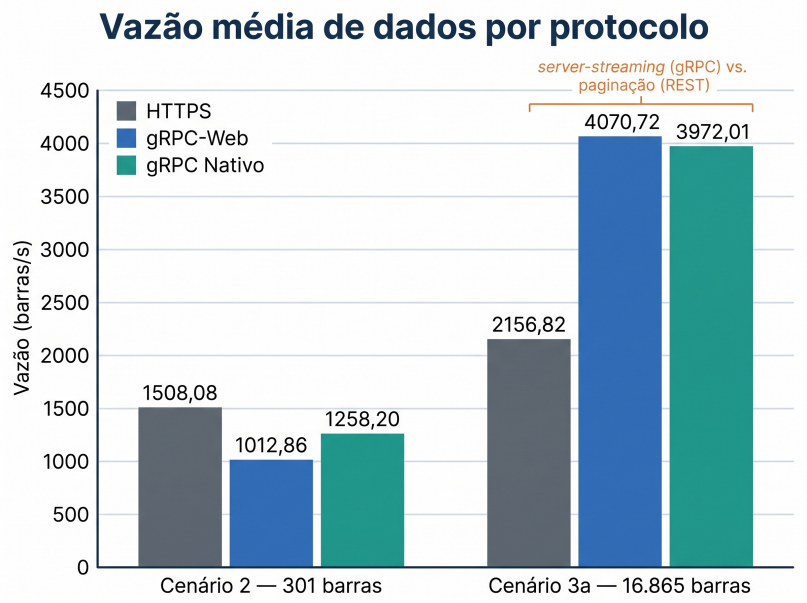


Figura 18 – Vazão de dados (*throughput*) em barras por segundo.



5.2 Avaliação Qualitativa dos Protocolos de Comunicação

Durante o desenvolvimento, observou-se que alguns aspectos da arquitetura e modelagem propostas se comportaram de forma diferente da esperada sob condições reais. Nesse sentido, a tentativa de utilização do protocolo gRPC para propiciar uma transferência de dados mais veloz mostrou-se inadequada para a API pública, uma vez que as séries temporais diárias solicitadas não ultrapassaram alguns kilobytes de tamanho.

A esse respeito, o protocolo HTTPS tradicional demonstrou superioridade por diversos motivos: (1) possibilitou uma implementação muito mais fácil nos ambientes locais dos clientes; (2) a curva de aprendizado para discentes iniciantes que desejavam consu-

mir a API apresentou-se consideravelmente menor; e (3) o tempo gasto de preparação ("*overhead*"de comunicação) para que o cliente começasse a receber os dados do servidor foi significativamente melhor no HTTPS em comparação ao gRPC-Web.

5.2.1 Adoção pelos Usuários e Impacto Prático

O projeto cumpriu sua proposta de prover acesso de alta disponibilidade a dados para os membros internos do laboratório, provando-se útil na prática. O número de clientes consumindo os dados do sistema por meio de experimentos — frequentemente implementados através de *scripts* focados em análises matemáticas e estatísticas, e não estritamente em engenharia de software — aumentou gradualmente.

Além disso, o serviço passou a ser adotado sistematicamente por aplicações em nuvem hospedadas no laboratório. Como exemplos práticos de adoção bem-sucedida, destacam-se a aplicação de cálculo de correlações com *bootstrap*, sob a condução de Marcos Muniz, e os experimentos estatísticos realizados pelo discentes Vitor. Como resultado dessa experiência, atualmente, emergiu um estudo por parte de discentes do projeto com o intuito de produzir uma API de alto desempenho baseada no qData, com granularidade de dados na ordem de microssegundos.

5.2.2 Impactos Organizacionais e na Infraestrutura

No aspecto abstrato e organizacional, o presente projeto de software serviu como um importante ponto de partida para o cultivo de uma cultura de engenharia de software de alto padrão no ambiente do LTI. Desse desejo de rigor formal originaram-se diversas iniciativas paralelas:

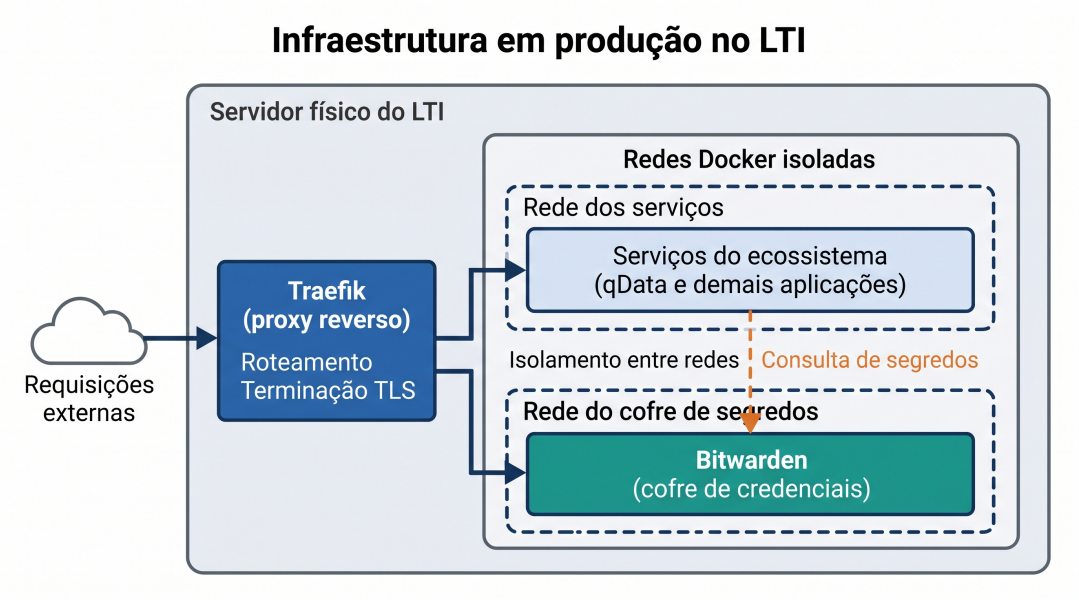
- A implantação de um roteador (*proxy* reverso) de alto nível no servidor do projeto (Traefik), centralizando e garantindo segurança e roteamento adequado das requisições externas;

- A configuração de um sistema de código aberto (*open-source*) (Bitwarden) para o manejo seguro de credenciais, senhas e segredos altamente sensíveis do projeto;

- O início da estruturação organizacional do LTI Finanças, com a introdução formal de cargos de administração e gerenciamento de projetos;

- A criação de documentações de integração (*onboarding*) e de descrição estruturada para novos membros do projeto.

Figura 19 – Topologia da infraestrutura em produção no laboratório (Traefik e Bitwarden).



5.2.3 Experiência adquirida

A experiência adquirida durante o projeto envolveu dimensões individuais e coletivas. No âmbito individual, exigiu disciplina de trabalho, tratamento das demandas do LTI enquanto parte interessada (*stakeholder*) e o aprendizado e aplicação contínuos de novas tecnologias e técnicas. O contato com novas abordagens foi tão frequente quanto o aprofundamento em técnicas já consolidadas na formação. No âmbito coletivo, a comunicação e o relacionamento com discentes colaboradores que atuaram diretamente no repositório do qData foram determinantes, demandando sensibilidade para estabelecer prazos, delegar tarefas e acompanhar seu andamento. Observou-se, contudo, que desafios de calibração na atribuição de demandas ocorreram quando tarefas com complexidade elevada foram destinadas a discentes em estágios iniciais de formação, refletindo a dinamicidade e as transformações em curso na área de Computação e Engenharia de Software.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este capítulo encerra o trabalho, retomando os objetivos propostos e discutindo os resultados obtidos em diversas frentes (técnica e organizacional), além de sugerir direções para projetos subsequentes.

6.1 Considerações Finais e Cumprimento dos Objetivos

A partir do estudo acadêmico realizado e do trabalho dedicado a este sistema enquanto atividade laboral no LTI, conclui-se que o projeto de criação de um núcleo de informações centralizado provou-se extremamente oportuno e altamente útil para seus usuários, sanando uma dor real dos pesquisadores no acesso a séries financeiras, a despeito da necessidade de ajustes, tais como a utilização de uma rede mais segura.

6.2 Análise Técnica: Performance vs. Conveniência

Como visto, o uso do protocolo gRPC enquanto interface de API externa voltada a clientes finais (pesquisadores) não trouxe os benefícios práticos esperados em requisições cotidianas de baixo volume. O pequeno volume de dados e o *overhead* de desenvolvimento (construção do código inicial) não compensam, em termos absolutos, a baixíssima curva de aprendizado e a conveniência do protocolo HTTPS.

No entanto, em cenários de alta demanda e tráfego massivo, a latência média do gRPC reduziu-se à metade em comparação ao HTTPS, comprovando reais ganhos de *throughput*. Fica claro que existe um forte *trade-off* entre a conveniência para prototipação (HTTPS) e o alto desempenho de rede (gRPC).

Em suma, percebe-se que o gRPC é mais adequado para comunicações menos dinâmicas, não sendo adequado para utilização em experimentos. Apesar do insucesso na utilização desse protocolo em uma API pública, o conhecimento adquirido foi extremamente proveitoso, e futuramente será utilizado para comunicação entre APIs de interface interna utilizadas no laboratório.

6.3 Impactos Organizacionais no LTI Finanças

Em relação ao impacto estrutural, as atividades formais de engenharia de software introduzidas evidenciaram à liderança que novas estruturas de gerenciamento são estri-

tamente necessárias para a maturidade do laboratório. Verificou-se que uma estrutura hierárquica com dois gestores (um discente de engenharia de software e um discente de engenharia de produção) não funcionou, devido à limitação de conhecimento técnico, barreiras linguísticas na comunicação, e à dimensão do desafio proposto pelo laboratório, que pode ser demasiadamente difícil para discentes novatos na universidade.

Visualiza-se a forte necessidade de refinar os processos formais de *onboarding* e documentação. Atualmente, a organização encontra-se em um nível de maturidade Parcialmente Gerenciado (PM) da pirâmide de maturidade de processos do *MPS.Br*, sendo fundamental o estabelecimento de processos bem documentados para alcançar um nível "Gerenciado"(G), garantindo uma maior Orientação a Resultados (OR).

6.4 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, propõem-se as seguintes iniciativas:

- **Uso Estratégico do gRPC:** Recomenda-se aplicar o gRPC exclusivamente na comunicação interna de altíssimo rendimento entre microsserviços (como entre *backends* e bancos de dados, sem exposição à Internet), evitando seu uso na prototipação de experimentos em Python ou para alimentar *dashboards* web.
- **Expansão de Dados e Recursos:** Ampliar os conjuntos de dados (novos ativos financeiros e granularidades intradiárias/micro-segundos) e aprimorar continuamente o controle granular de acesso (Supabase).
- **Evolução com Inteligência Artificial:** Aproveitar serviços associados ao qData para construir servidores de Model Context Protocl, viabilizando que Modelos de Linguagem Grande (LLMs) possam interagir e usar diretamente as ferramentas desenvolvidas.
- **Formalização junto à B3 e Segurança de Acesso:** Buscar esclarecimento formal do LTI junto à Procuradoria Federal/NAJ da UFC, B3, e MetaQuotes, assim como corretoras parceiras, quanto ao enquadramento do uso acadêmico dos dados de mercado distribuídos pela plataforma (ver Seção 3.10).

Nesse sentido, propõe-se o seguinte planejamento:

6.4.1 Pilar Regulatório e de *Compliance* (B3)

Para assegurar a conformidade regulatória e a viabilidade legal da ferramenta qData, o projeto estabeleceu como diretriz primordial a formalização do enquadramento institucional do consumo de dados junto à entidade administradora do mercado (B3). Reconhece-se que a transição de um protótipo experimental para uma solução escalável requer rigorosa

aderência às políticas de propriedade intelectual e distribuição de dados de mercado (*Market Data*).

Nesse sentido, já foi instaurada interlocução formal por meio do envio de consulta ao setor competente (`negociacao@b3.com.br`), solicitando parecer oficial quanto à classificação da ferramenta. O objetivo desta consulta é determinar formalmente se as atividades desenvolvidas enquadram-se nas hipóteses de isenção voltadas ao uso estritamente acadêmico, científico e não comercial, ou se exigem a celebração de um Termo de Adesão e Licenciamento formal. Como diretriz mandatória, qualquer ampliação de escopo operacional ou integração de novos consumidores de dados permanece condicionada às orientações emanadas pelo órgão regulador.

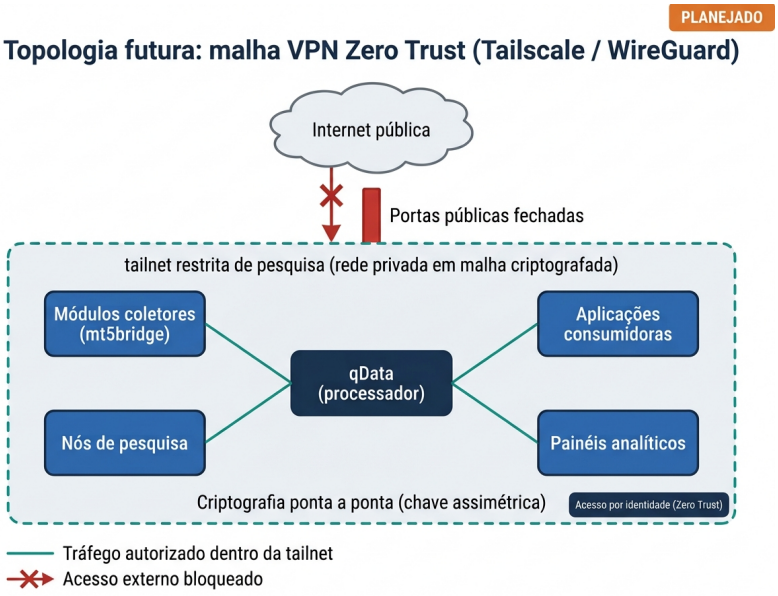
6.4.2 Pilar de Arquitetura e Segurança de Rede

Em paralelo à validação regulatória, adota-se uma postura preventiva de mitigação de riscos de segurança da informação e governança de dados. Em arquiteturas expostas diretamente à rede mundial de computadores (*Internet*), controles de autenticação feitos no software (aplicação) mantêm uma superfície de ataque sujeita a vulnerabilidades residuais não mapeadas, tentativas de força bruta e potenciais vazamentos de dados de mercado.

Dessa forma, planeja-se realizar o confinamento do acesso perimetral, prevendo a descontinuação de quaisquer *endpoints* ou portas da API abertas à *Internet* pública. A camada de transporte e comunicação entre os módulos coletores, o processador e as aplicações consumidoras está planejada para operar sob uma topologia de rede privada virtual em malha (*mesh VPN*), operacionalizada via **Tailscale** (baseada no protocolo *WireGuard*). Com essa abordagem planejada:

- O tráfego passará a circular ponta a ponta com criptografia moderna de chave assimétrica;
- A comunicação será restrita exclusivamente aos nós computacionais pertencentes à *tailnet* restrita de pesquisa, devidamente auditados e autenticados via controle de acesso baseado em identidade (*Zero Trust*);
- Garantir-se-á que nenhuma entidade externa à infraestrutura autorizada de pesquisa consiga resolver endereços, estabelecer conexões (*handshakes*) ou interceptar os fluxos de dados consumidos.

Figura 20 – Topologia futura de segurança *zero-trust* via malha VPN (Tailscale/WireGuard).



6.4.3 Plano de Ação e Marcos para Trabalhos Futuros

Como direcionamento para os trabalhos futuros, propõe-se o planejamento ou adição ao *backlog* dos seguintes itens, ainda não implementados ou executados, estruturados em marcos de projeto:

1. **Marco 1 — Acompanhamento e Homologação Regulatória (Adição ao *Backlog*):**
   - Realizar o acompanhamento ativo do protocolo junto ao endereço `negociacao@b3.com.br` até a obtenção de parecer conclusivo.
   - Contar via e-mail as demais entidades citadas no item *Formalização junto à B3 e Segurança de Acesso:*
   - Planejar a adequação das políticas internas da ferramenta conforme as diretrizes formais recebidas (instrução documental de isenção educacional ou planejamento dos trâmites para celebração de Termo de Adesão).
2. **Marco 2 — Confinamento de Rede e Implantação da VPN (Adição ao *Backlog*):**
   - Configurar e homologar a malha privada Tailscale, associando nós de pesquisa autorizados e estabelecendo listas de controle de acesso (ACLs) granulares.
   - Executar o encerramento dos pontos de terminação pública da API, validando por meio de varreduras perimetrais a inacessibilidade dos serviços fora da rede privada restrita.

Anexos

ANEXO I – Corpo do e-mail de consulta à XP Investimentos e à MetaQuotes

Este anexo apresenta o corpo do e-mail planejado para esclarecer, junto à corretora XP Investimentos e à fornecedora do MetaTrader 5 (MetaQuotes), o enquadramento do uso e da distribuição acadêmica dos dados de mercado, conforme discutido na Seção 3.10.

[Corpo do e-mail]

Assunto: Consulta sobre uso e distribuição acadêmica de dados de mercado (Mini-Índice Ibovespa) – Projeto qData / UFC

Prezados(as),

Meu nome é Luis Maia, sou estudante do Bacharelado em Engenharia de Software da Universidade Federal do Ceará (UFC), Campus de Russas, e integrante do Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI). Escrevo para pedir esclarecimentos sobre o enquadramento do uso dos dados de mercado fornecidos por vocês no projeto descrito a seguir.

Contexto do projeto

No LTI, desenvolvo, como Trabalho de Conclusão de Curso, a plataforma qData. Ela centraliza dados financeiros históricos e em tempo real (*market data*) para uso exclusivo de pesquisadores e estudantes do laboratório, em pesquisas de finanças quantitativas. O ativo estudado é o contrato futuro de Mini-Índice Ibovespa.

O fluxo atual é este:

1. os dados são obtidos por meio do MetaTrader 5, conectado à conta em corretora [XP Investimentos];
2. a plataforma armazena os dados em banco de dados de séries temporais;
3. a plataforma os disponibiliza, via API autenticada (HTTPS e gRPC), aos pesquisadores cadastrados do LTI.

Características do uso:

- é estritamente interno, acadêmico e não comercial;
- não há venda, sublicenciamento nem exposição pública dos dados;
- o acesso é restrito a usuários cadastrados e autenticados;

- a plataforma não executa ordens nem faz recomendação de investimentos, sendo apenas infraestrutura de dados para pesquisa.

Dúvida

Sabemos que a B3 regula a distribuição e a redistribuição de *market data* por meio de suas Políticas de Consumo e Comercial, que em regra exigem Termo de Adesão ou contrato próprio. Como os dados passam a ser consultados por mais de um pesquisador por meio da plataforma, gostaríamos de entender se isso pode ser considerado redistribuição. Pedimos, por isso, o esclarecimento formal dos seguintes pontos:

1. O uso descrito é permitido pelos termos de uso da conta e do fornecimento de dados? Se não for, quais condições ou contratos seriam necessários? (Na mensagem à MetaQuotes: o uso do terminal MetaTrader 5 para extração programática de cotações, com posterior armazenamento e compartilhamento interno, é permitido pela licença?)

2. Esse compartilhamento interno com pesquisadores configura redistribuição de dados de mercado nos termos da B3?

3. Existe isenção, licença ou tratamento diferenciado para fins educacionais e de pesquisa acadêmica?

4. Há limitações quanto ao armazenamento histórico dos dados, à sua granularidade e ao número de usuários com acesso?

5. Caso seja necessário formalizar o uso, qual é o procedimento e quem é o contato responsável?

Podemos enviar documentação adicional sobre a arquitetura do sistema ou participar de uma reunião, se isso ajudar. Um parecer por escrito seria muito valioso, pois será citado no trabalho acadêmico e orientará a adequação da plataforma.

Agradeço desde já a atenção e fico à disposição.

Atenciosamente,
Luis Maia
Estudante de Engenharia de Software – UFC Campus Russas
Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI)
[e-mail] | [telefone]